

AlgoTik TSE

Tehran Stock Exchange Data Library

کتابخانه جامع دریافت اطلاعات بازار بورس تهران

 Python Package

Stocks • Options • ETFs • Bonds • Funds • Currency

سهام • اختیار معامله • صندوق ETF • اوراق بدهی • صندوق‌ها • ارز و سکه

Version 1.0.2 — Python 3.8+

algotik.com

Author: Mohsen Alipour — alipour@algotik.ir

Telegram: [@algotik](https://t.me/algotik)

AlgoTik TSE

A comprehensive Python library for fetching market data from the Tehran Stock Exchange (TSETMC) and currency/coin prices (TGJU).

Supports stocks, options, ETFs, bonds, and treasury bills.

All outputs are returned as

Pandas DataFrames

with Jalali (Shamsi) date support.

IR فارسی

این کتابخانه جهت دریافت اطلاعات بازار بورس تهران و قیمت ارز و سکه توسعه یافته است. خروجی تمامی توابع با فرمت دیتافریم پانداز و با پشتیبانی از تاریخ شمسی ارائه می‌شود.

ویژگی‌ها:

دسترسی به داده‌ها با استفاده از نماد فارسی سهم

تعدیل قیمت خودکار (افزایش سرمایه + سود نقدی)

تشخیص هوشمند جابجایی نماد بین بازارها

دسترسی به همه شاخص‌های بازار (صنایع و کل) – پشتیبانی از ۴۵ شاخص صنعت

لیست شاخص‌های بورس و شرکت‌های هر شاخص صنعت

قابلیت دانلود دسته‌جمعی سابقه قیمت

دریافت اطلاعات حقیقی/حقوقی

دریافت لیست سهامداران عمده

دریافت سابقه افزایش سرمایه

دریافت قیمت ارز و سکه (دلار، یورو، سکه امامی و ...)

دریافت اطلاعات لحظه‌ای کل بازار در یک درخواست (Market Watch)

دریافت داده‌های اینترادی (کندل و تیک دقیقه‌ای، بازه‌ها: ۱ دقیقه تا ۱۲ ساعت)

لیست اختیار معامله‌ها با تجزیه خودکار (نوع، دارایی پایه، قیمت اعمال، سررسید)

دریافت زنجیره اختیار معامله با Open Interest

لیست صندوق‌های ETF با محاسبه تخفیف/حباب NAV

لیست اوراق مرابحه و خزانه با استخراج تاریخ سررسید

نام‌گذاری استاندارد (*_get) در کنار نام‌های اصلی

پشتیبانی از تاریخ شمسی، میلادی و نام روز هفته

- SSL، Timeout، Rate Limiting، Retry: تنظیمات قابل پیکربندی

مدیریت خودکار خطا و Rate Limiting برای جلوگیری از بلاک شدن

وبسایت: algotik.com | تلگرام: t.me/algotik

Table of Contents

- AlgoTik TSE
 - فارسی IR
 - ویژگی‌ها:
 - وبسایت: algotik.com | تلگرام: t.me/algotik
- Table of Contents
- Installation

Quick Start

◦ شروع سریع – توضیحات فارسی

- API Reference

- `get_history()`

`( )get_history` – توضیحات فارسی

- Standard output (default)
 - Full output
 - Gregorian dates
 - Auto-adjust off
 - TSE format
 - Return calculation
 - Multi-stock
 - Index support

- `get_client_type()`

`( )get_client_type` – توضیحات فارسی

- Standard output (12 columns)
 - Full output (20 columns)
 - Date range \& Gregorian
 - `get_capital_increase()`

`( )get_capital_increase` – توضیحات فارسی

- `get_detail()`

`( )get_detail` – توضیحات فارسی

- `get_info()`

`( )get_info` – توضیحات فارسی

- `get_stats()`

`( )get_stats` – توضیحات فارسی

- `get_shareholders()`

`( )get_shareholders` – توضیحات فارسی

- Current shareholders
 - Historical shareholders
 - With shareholder IDs
 - `get_symbols()`

`( )get_symbols` – توضیحات فارسی

- Default: all regular stocks

- Filter by market
- Filter Payeh by color (تابلو)
- Include additional asset types
- Output as list
- `get_currency()`

`()get_currency` – توضیحات فارسی 

- Supported names
- Standard output
- Persian names work too
- With Gregorian dates
- With return calculation
- Multiple currencies
- Date range
- `get_intraday()`

`()get_intraday` – توضیحات فارسی 

- Today's candles (no start/end)
- 4-hour \& 12-hour candles (new intervals)
- Today's raw ticks
- Historical candles (with start/end)
- Historical raw snapshots
- `get_market_snapshot()`

`()get_market_snapshot` – توضیحات فارسی 

- Full output
- Stocks DataFrame columns (25 columns)
- Filter by instrument type
- Practical examples
- `get_market_client_type()`

`()get_market_client_type` – توضیحات فارسی 

- Join with `get_market_snapshot`
- `list_options()`

`()list_options` – توضیحات فارسی 

- `get_options_chain()`

`()get_options_chain` – توضیحات فارسی 

- `list_etfs()`

`()list_etfs` – توضیحات فارسی 

- `list_bonds()`

`()list_bonds` – توضیحات فارسی 

- Bonds expiring soon
- `list_funds()`

`()list_funds` – توضیحات فارسی 

- All funds
- Filter by fund type
- Top performers
- Portfolio analysis

- [Compare NAVs](#)

Legacy Aliases

- [توضیحات فارسی – نام‌های قدیمی](#)

- [Legacy Parameter Names](#)

Configuration

- [توضیحات فارسی – تنظیمات](#)

- [Examples](#)
 - [Market Screening](#)
 - [ETF Discount/Premium Analysis](#)
 - [Currency \& Gold Prices](#)
 - [Options Overview](#)
 - [Fund Comparison](#)
 - [Bond Maturity Analysis](#)
 - [Institutional Money Flow](#)
 - [All Asset Types Overview](#)
 - [Intraday Candle Analysis](#)
 - [Stock Detail \& Shareholders](#)
- [Data Sources](#)
- [Contributing](#)
- [License](#)
- [Credits](#)

Installation

```
pip install algotik-tse
```

Upgrade to latest version:

```
pip install algotik-tse --upgrade
```

Requirements:

Python 3.8+ | pandas | requests | persiantools | lxml | numpy | openpyxl

Quick Start

📖 شروع سریع – توضیحات فارسی

توضیح	کد
دریافت سابقه قیمت تعدیل شده سهم	<code>att.get_history('شتران')</code>
دریافت اطلاعات حقیقی/حقوقی	<code>att.get_client_type('شتران')</code>
لیست تمام نمادهای بازار (سهم، اوراق، اختیار، صندوق و ...)	<code>att.get_symbols()</code>
قیمت دلار آمریکا	<code>att.get_currency('dollar')</code>
کندل‌های ۱ دقیقه‌ای امروز	<code>att.get_intraday('شتران')</code>
اطلاعات لحظه‌ای کل بازار	<code>att.get_market_snapshot()</code>
لیست تمام اختیارمعامله‌های فعال	<code>att.list_options()</code>
زنجیره اختیارمعامله با Open Interest	<code>att.get_options_chain('اهرم')</code>
لیست صندوق‌های ETF با تخفیف/حباب NAV	<code>att.list_etfs()</code>
لیست اوراق بدهی (مرابحه، اجاره، خزانه) با سررسید	<code>att.list_bonds()</code>
لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری با NAV، بازدهی و ترکیب پرتفوی	<code>att.list_funds()</code>
لیست همه شاخص‌های بازار (صنایع و کل) با مقادیر لحظه‌ای	<code>att.list_indices()</code>
لیست شرکت‌های عضو یک شاخص صنعت	<code>att.get_index_companies('فلزات اساسی')</code>

```
import algotik_tse as att

# Get adjusted stock price history
df = att.get_history('شتران', start='1404-06-01', end='1404-08-01')
print(df.head())
```

J-Date	Open	High	Low	Close	Volume
1404-06-01	2008	2028	1969	2020	58693215
1404-06-03	1995	2011	1932	1932	56282643
1404-06-04	1888	1944	1888	1912	128242492
1404-06-05	1889	1965	1885	1897	80085551
1404-06-08	1875	1898	1875	1897	161293403

```

# Get retail/institutional data
df_ri = att.get_client_type('شتران', limit=100)

# List all stocks in the market
all_stocks = att.get_symbols()

# Get US Dollar price history
usd = att.get_currency('dollar', limit=365)

# Intraday 1-minute candles (today's data)
intraday = att.get_intraday('شتران', interval='1min')

# Historical intraday (multi-day)
hist = att.get_intraday('شتران', interval='5min',
                        start='1404-11-01', end='1404-11-06')

# Live market data for ALL instruments in one call
data = att.get_market_snapshot()
print(data['stocks'].shape)           # DataFrame of all instruments
print(data['market_time'])           # '04/11/29 15:04:05'
print(data['index_value'])           # 3806743.94

# Options chain for a specific underlying
chain = att.get_options_chain('اهرم')
print(chain['calls'].head())          # Calls DataFrame
print(chain['underlying_price'])      # Current underlying price

# List all ETFs with NAV discount
etfs = att.list_etfs()
print(etfs[['Symbol', 'Close', 'NAV', 'NAV_Discount']].head())

# List all bonds with maturity info
bonds = att.list_bonds()
print(bonds[['Symbol', 'Ticker', 'BondType', 'MaturityJalali', 'DaysToMaturity']].head())

# Investment funds - NAV, returns, portfolio composition
funds = att.list_funds()
equity_funds = att.list_funds(fund_type='equity')

# All market indices (45 industry sectors + general indices)
indices = att.list_indices()

# Companies in an industry index
companies = att.get_index_companies('فلزات اساسی')
companies = att.get_index_companies('بانک')

```

API Reference

get_history()

Get historical price data for one or more symbols. Prices are

auto-adjusted

for splits & dividends by default.

📖 توضیحات فارسی — `get_history()`

تابع `get_history()` برای دریافت سابقه قیمت سهام از سایت TSETMC استفاده می‌شود. قیمت‌ها به صورت پیش فرض تعدیل شده (برای افزایش سرمایه و سود نقدی) ارائه می‌شوند.

پارامترها:

توضیح	پیش فرض	نوع	پارامتر
نماد فارسی سهم (مثلاً 'شتران') یا لیست نمادها	—	یا <code>str</code> <code>list</code>	<code>symbol</code>
تاریخ شروع شمسی (مثلاً '01-01-1402')	<code>None</code>	<code>str</code>	<code>start</code>
تاریخ پایان شمسی	<code>None</code>	<code>str</code>	<code>end</code>
تعداد آخرین روزهای معاملاتی (0 = کل تاریخچه)	0	<code>int</code>	<code>limit</code>
تعدیل خودکار قیمت (افزایش سرمایه + سود نقدی)	<code>True</code>	<code>bool</code>	<code>auto_adjust</code>
'standard' (فقط OHLCV) یا 'full' (همه ستون‌ها)	'standard'	<code>str</code>	<code>output_type</code>
'jalali' (شمسی)، 'gregorian' (میلادی)، یا 'both' (هر دو)	'jalali'	<code>str</code>	<code>date_format</code>
فرمت TSETMC برای وارد کردن در نرم‌افزارهای معاملاتی	<code>False</code>	<code>bool</code>	<code>raw</code>
محاسبه بازده: 'both'، 'log'، 'simple'، یا <code>[simple, 'Close', 5]</code>	<code>None</code>	<code>str/list</code>	<code>return_type</code>
ذخیره نتیجه در فایل CSV	<code>False</code>	<code>bool</code>	<code>save_to_file</code>
تعدیل حجم معاملات برای افزایش سرمایه	<code>False</code>	<code>bool</code>	<code>adjust_volume</code>
حذف ستون‌های اضافی در حالت چند نمادی	<code>True</code>	<code>bool</code>	<code>dropna</code>
مرتب‌سازی صعودی (True) یا نزولی (False) بر اساس تاریخ	<code>True</code>	<code>bool</code>	<code>ascending</code>
مسیر فایل CSV برای ذخیره (مثلاً 'output.csv')	<code>None</code>	<code>str</code>	<code>save_path</code>
نمایش نوار پیشرفت	<code>True</code>	<code>bool</code>	<code>progress</code>

خروجی‌های مختلف:

حالت عادی (standard): ۵ ستون — `Open` (باز)، `High` (بیشترین)، `Low` (کمترین)، `Close` (پایانی)، `Volume` (حجم) — همه `int64`

حالت کامل (full): ۱۰ ستون — علاوه بر موارد بالا: `Final` (قیمت پایانی میانگین وزنی)، `No` (تعداد معاملات)، `Value` (ارزش معاملات ریالی)، `Weekday_fa` (نام روز هفته فارسی)، `Ticker` (نماد)

بدون تعدیل (auto_adjust=False): ستون `Adj Close` (قیمت تعدیل شده) اضافه می‌شود و قیمت‌های OHLC خام (بدون تعدیل) هستند

فرمت TSE: نام ستون‌ها مطابق TSETMC مثل `<CLOSE>`، `<HIGH>`، `<TICKER>` و ...

تاریخ میلادی: ایندکس `Date` از نوع `datetime64` به جای رشته شمسی

بازده: ستون `returns` اضافه می‌شود — ساده، لگاریتمی، یا هر دو

چند نمادی: ستون‌ها `MultiIndex` می‌شوند: `(Column, Symbol)`

نکات مهم: - برای دریافت شاخص کل یا شاخص‌های صنایع، نام شاخص را به عنوان نماد وارد کنید (مثلاً 'شاخص کل'، 'شاخص صنعت فلزات اساسی') - با `save_to_file=True` خروجی به صورت فایل CSV ذخیره می‌شود - در حالت چند نمادی، فقط روزهای مشترک معاملاتی بین نمادها نمایش داده می‌شود


```

att.get_history(
    symbol='شتران',          # str or list - symbol name(s) in Persian
    start=None,              # str - start date in Jalali 'YYYY-MM-DD' (e.g. '1402-01-01')
    end=None,                # str - end date in Jalali 'YYYY-MM-DD'
    limit=0,                 # int - number of last trading days (0 = all history)
    raw=False,               # bool - use TSETMC column names
    auto_adjust=True,        # bool - adjust for splits & dividends
    output_type='standard',  # str - 'standard' (OHLCV) or 'full' (all columns)
    date_format='jalali',    # str - 'jalali', 'gregorian', or 'both'
    progress=True,           # bool - show download progress bar
    save_to_file=False,      # bool - save result to CSV file
    dropna=True,             # bool - drop extra columns in multi-stock mode
    adjust_volume=False,     # bool - adjust volume for capital increases
    return_type=None,        # str/list - 'simple', 'log', 'both', or ['simple','Close',5]
    ascending=True,          # bool - sort by date ascending (True) or descending (False)
    save_path=None,          # str - file path to save CSV (e.g. 'output.csv')
)

```

Standard output (default)

```
df = att.get_history('شتران', limit=10)
```

	Open	High	Low	Close	Volume
J-Date					
1404-10-14	3960	3996	3810	3996	1272346113
1404-10-15	4098	4098	4098	4098	450168956
1404-10-16	4220	4220	4220	4220	326395132
1404-10-17	4346	4346	4346	4346	892210289
1404-10-20	4216	4476	4216	4218	1862610980

- **Index:** J-Date (Jalali string, e.g. 1404-10-14)
- **Columns:** Open , High , Low , Close , Volume – all int64

Full output

```
df = att.get_history('شتران', limit=5, output_type='full')
```

	Open	High	Low	Close	Final	Volume	No.	Value	Weekday_fa	Ticker
J-Date										
1404-11-25	4400	4475	4218	4218	4308	238550890	4846	1027754207785	شنبه	شتران
1404-11-26	4179	4179	4179	4179	4179	39453982	748	164878190778	یکشنبه	شتران
1404-11-27	4054	4109	4054	4064	4056	430020598	7394	1744313323314	دوشنبه	شتران
1404-11-28	4010	4100	3958	4066	4037	164209800	4199	662877646216	سه شنبه	شتران

Column	Description
Open, High, Low, Close	Adjusted OHLC prices (int)
Final	Weighted average closing price – قیمت پایانی
Volume	Trade volume
No.	Number of trades
Value	Total trade value (Rials)
Weekday_fa	Day of week in Persian (یکشنبه, شنبه, ...)
Ticker	Symbol name

Gregorian dates

```
df = att.get_history('شتران', limit=5, date_format='gregorian')
```

Date	Open	High	Low	Close	Volume
2026-02-14	4400	4475	4218	4218	238550890
2026-02-15	4179	4179	4179	4179	39453982
2026-02-16	4054	4109	4054	4064	430020598
2026-02-17	4010	4100	3958	4066	164209800

- Index: `Date` (`datetime64`)
- Use `date_format='both'` to get both Jalali & Gregorian columns.
- Full mode with Gregorian shows `Weekday` (Monday, Tuesday, ...) instead of `Weekday_fa`.

Auto-adjust off

```
df = att.get_history('شتران', limit=5, auto_adjust=False)
```

J-Date	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
1404-11-25	4400.0	4475.0	4218.0	4218.0	4218	238550890
1404-11-26	4179.0	4179.0	4179.0	4179.0	4179	39453982
1404-11-27	4054.0	4109.0	4054.0	4064.0	4064	430020598
1404-11-28	4010.0	4100.0	3958.0	4066.0	4066	164209800

- Adds `Adj Close` column. OHLC are raw (unadjusted) and `float64`.

TSE format

```
df = att.get_history('شتران', limit=3, raw=True)
```

<OPEN>	<LAST>	<TICKER>	<FIRST>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>	<VALUE>	<VOL>	<OPENINT>	<PER>
<DTYYYYMMDD>										
2026-02-15	Palayesh.Tehran	4179.0	4179.0	4179.0	4179.0	164878190778	39453982	748	D	
4308.0	4179.0									
2026-02-16	Palayesh.Tehran	4054.0	4109.0	4054.0	4056.0	1744313323314	430020598	7394	D	
4179.0	4064.0									
2026-02-17	Palayesh.Tehran	4010.0	4100.0	3958.0	4037.0	662877646216	164209800	4199	D	
4056.0	4066.0									

- TSETMC-compatible column names for import into trading software.

Return calculation

```
# Simple 1-day returns
df = att.get_history('شتران', limit=10, return_type='simple')
# Adds 'returns' column: (Close[t] - Close[t-1]) / Close[t-1]

# Log returns
df = att.get_history('شتران', limit=10, return_type='log')
# Adds 'returns' column: ln(Close[t] / Close[t-1])

# Both simple & log returns
df = att.get_history('شتران', limit=10, return_type='both')
# Adds 'simple_returns' and 'log_returns' columns

# Custom: simple 5-day returns on Close
df = att.get_history('شتران', limit=15, return_type=['simple', 'Close', 5])
```

J-Date	Open	High	Low	Close	Volume	returns
1404-11-06	4490	4490	4490	4490	16195770	NaN
1404-11-07	4356	4356	4356	4356	276970553	-0.029844
1404-11-08	4226	4356	4226	4259	1731947316	-0.022268
1404-11-11	4240	4330	4110	4110	379107775	-0.034985
1404-11-12	4110	4278	4087	4278	700763528	0.040876

Multi-stock

```
df = att.get_history(['فملی', 'شتران'], limit=5)
```

J-Date	Open فملی	High فملی	Low فملی	Close فملی	Volume فملی	Open شتران	High شتران	Low شتران	Close شتران	Volume شتران
1404-11-25	4400	4475	4218	4218	238550890	14890	15080	14310	14310	306133075
1404-11-26	4179	4179	4179	4179	39453982	14020	14100	14020	14020	185179129
1404-11-27	4054	4109	4054	4064	430020598	13600	13970	13600	13900	214659584
1404-11-28	4010	4100	3958	4066	164209800	14030	14120	13790	14030	139758819

- Returns a `MultiIndex` column structure: `(Column, Symbol)`.

Index support

```
# شاخص کل (Total Market Index)
idx = att.get_history('شاخص کل', limit=10)

# Industry indices
idx = att.get_history('شاخص صنعت فلزات اساسی', limit=10)
```

J-Date	Open	High	Low	Close	Volume
1404-11-25	4081300.0	4090060.0	3986100.0	3986106.0	2.184455e+10
1404-11-26	3898000.0	3898000.0	3881860.0	3881867.0	2.381066e+10
1404-11-27	3800290.0	3822580.0	3799820.0	3822568.0	2.270925e+10

get_client_type()

Get historical

Retail / Institutional

trading data. (حقوقی / حقیقی)

📖 توضیحات فارسی – get_client_type()

تابع `get_client_type()` برای دریافت اطلاعات معامله‌گران حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود.

خروجی عادی (۱۲ ستون):

توضیح	ستون
تعداد معاملات خرید حقیقی	<code>N_buy_retail</code>
تعداد معاملات خرید حقوقی	<code>N_buy_institutional</code>
تعداد معاملات فروش حقیقی	<code>N_sell_retail</code>
تعداد معاملات فروش حقوقی	<code>N_sell_institutional</code>
حجم خرید حقیقی	<code>Vol_buy_retail</code>
حجم خرید حقوقی	<code>Vol_buy_institutional</code>
حجم فروش حقیقی	<code>Vol_sell_retail</code>
حجم فروش حقوقی	<code>Vol_sell_institutional</code>
ارزش خرید حقیقی (ریالی)	<code>Val_buy_retail</code>
ارزش خرید حقوقی (ریالی)	<code>Val_buy_institutional</code>
ارزش فروش حقیقی (ریالی)	<code>Val_sell_retail</code>
ارزش فروش حقوقی (ریالی)	<code>Val_sell_institutional</code>

خروجی کامل (۲۰ ستون):

علاوه بر ۱۲ ستون بالا:

توضیح	ستون اضافی
سرنانه خرید حقیقی	Per_capita_buy_retail
سرنانه فروش حقیقی	Per_capita_sell_retail
سرنانه خرید حقوقی	Per_capita_buy_institutional
سرنانه فروش حقوقی	Per_capita_sell_institutional
قدرت خریدار به فروشنده حقیقی	Power_retail
قدرت خریدار به فروشنده حقوقی	Power_institutional
نام روز هفته فارسی	Weekday_fa
نماد	Ticker

```

att.get_client_type(
    symbol='شتران',          # str or list - symbol name(s) in Persian
    start=None,              # str - start date in Jalali
    end=None,                # str - end date in Jalali
    limit=0,                 # int - number of last trading days
    raw=False,               # bool - use TSETMC column names
    output_type='standard',  # str - 'standard' or 'full'
    date_format='jalali',    # str - 'jalali', 'gregorian', or 'both'
    progress=True,           # bool - show progress bar
    save_to_file=False,      # bool - save to CSV
    dropna=True,             # bool - drop extra cols in multi-stock
    ascending=True,          # bool - sort ascending (True) or descending (False)
    save_path=None,          # str - file path to save CSV
)

```

Standard output (12 columns)

```
df = att.get_client_type('شتران', limit=5)
```

```

      N_buy_retail  N_buy_institutional  N_sell_retail  N_sell_institutional  Vol_buy_retail
Vol_buy_institutional  Vol_sell_retail  Vol_sell_institutional  Val_buy_retail  Val_buy_institutional
Val_sell_retail  Val_sell_institutional
J-Date
1404-11-25      1499             12           883             10      95906966
142643924      216933695      21617195      414366661677      613387546108      935110119463
92644088322
1404-11-26       531             3            47             4      14403982
25050000      28630968      10823014      60194240778      104683950000      119648815272
45229375506
1404-11-27       2465             10           1969            27      319021634
110998964      277392757      152627841      1294256635847      450056687467      1125177802472
619135520842
1404-11-28      1260             11           1171             9      112375538
51834262      156350833      7858967      453981687814      208895958402      631059614604
31818031612

```

Column	Description
<code>N_buy_retail</code>	Number of individual (حقیقی) buy trades
<code>N_buy_institutional</code>	Number of institutional (حقوقی) buy trades
<code>N_sell_retail</code>	Number of individual sell trades
<code>N_sell_institutional</code>	Number of institutional sell trades
<code>Vol_buy_retail</code>	Individual buy volume
<code>Vol_buy_institutional</code>	Institutional buy volume
<code>Vol_sell_retail</code>	Individual sell volume
<code>Vol_sell_institutional</code>	Institutional sell volume
<code>Val_buy_retail</code>	Individual buy value (Rials)
<code>Val_buy_institutional</code>	Institutional buy value (Rials)
<code>Val_sell_retail</code>	Individual sell value (Rials)
<code>Val_sell_institutional</code>	Institutional sell value (Rials)

Full output (20 columns)

```
df = att.get_client_type('شتران', limit=5, output_type='full')
```

Adds 8 extra columns to the standard 12:

Extra Column	Description
<code>Per_capita_buy_retail</code>	Average buy value per individual trade
<code>Per_capita_sell_retail</code>	Average sell value per individual trade
<code>Per_capita_buy_institutional</code>	Average buy value per institutional trade
<code>Per_capita_sell_institutional</code>	Average sell value per institutional trade
<code>Power_retail</code>	Individual buyer/seller power ratio
<code>Power_institutional</code>	Institutional buyer/seller power ratio
<code>Weekday_fa</code>	Day name in Persian
<code>Ticker</code>	Symbol name

Date range & Gregorian

```
# Jalali date range
df = att.get_client_type('شتران', start='1404-06-01', end='1404-08-01')

# Gregorian index
df = att.get_client_type('شتران', limit=10, date_format='gregorian')
# Index: 'Date' (datetime64)
```

get_capital_increase()

Get the full history of capital increases for a stock.

📖 توضیحات فارسی — get_capital_increase()

تابع `get_capital_increase()` سابقه کامل افزایش سرمایه یک نماد را برمی‌گرداند.

توضیح	ستون
تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	<code>old_shares_amount</code>
تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه	<code>new_shares_amount</code>

ایندکس: تاریخ میلادی (`datetime64`)

داده‌ها از قدیمی‌ترین به جدیدترین مرتب شده‌اند

```
df = att.get_capital_increase('شتران')
```

	old_shares_amount	new_shares_amount
date		
2025-03-02	3.900000e+11	5.395000e+11
2024-02-17	2.750000e+11	3.900000e+11
2022-11-02	1.700000e+11	2.750000e+11
2021-10-17	7.500000e+10	1.700000e+11
2020-10-04	4.400000e+10	7.500000e+10
2019-08-07	2.400000e+10	4.400000e+10
2018-07-24	1.600000e+10	2.400000e+10
2017-02-04	1.200000e+10	1.600000e+10

- Index: `date` (`datetime64` — Gregorian)
- Columns: `old_shares_amount` , `new_shares_amount`

get_detail()

Get comprehensive detail for a stock (ISIN, company name, market, sector, etc.).

📖 توضیحات فارسی — get_detail()

تابع `get_detail()` اطلاعات جامع نماد شامل کد ISIN، نام شرکت، نام لاتین، بازار، کد تابلو و سایر مشخصات را برمی‌گرداند.

خروجی: دیتافریم با ۱۵ ردیف (کلید-مقدار)

ایندکس: نام فیلد به فارسی (مثلاً **کد 12 رقمی نماد**، **نماد فارسی**، **بازار**)

ستون: **value** – مقدار هر فیلد

```
df = att.get_detail('شتران')
```

key	value
کد 12 رقمی نماد	IR01PTEH0001
کد 5 رقمی نماد	PTEH1
نام لاتین شرکت	Palayesh Tehran
کد 4 رقمی شرکت	PTEH
پالایش نفت تهران	نام شرکت
شتران	نماد فارسی
پالایش نفت تهران	نماد 30 رقمی فارسی
کد 12 رقمی شرکت	IR01PTEH0007
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس	بازار
1	کد تابلو

- **Shape:** (15, 1) – 15 key-value rows
- **Index:** **key** (str) – Persian field names
- **Column:** **value**

get_info()

Get instrument information (EPS, sector PE, PSR, sector name, threshold data, etc.).

توضیحات فارسی – get_info()

تابع **get_info()** اطلاعات ابزار مالی شامل EPS تخمینی، P/E گروه صنعت، PSR، نام گروه صنعت، و اطلاعات آستانه قیمتی را برمی‌گرداند.

خروجی: دیتافریم با ۴۶ ردیف (کلید-مقدار)

ایندکس: شناسه فیلد (مثلاً **sector_lSecVal**، **eps_sectorPE**، **eps_estimatedEPS**)

ستون: **value** – مقدار هر فیلد

```
df = att.get_info('شتران')
```

key	value
eps_estimatedEPS	1018
eps_sectorPE	4.58
eps_psr	5933.701
sector_cSecVal	23
sector_lSecVal	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

- **Shape:** (46, 1) – 46 key-value rows
- **Index:** **key** (str) – field identifiers (e.g. **eps_estimatedEPS**، **sector_lSecVal**)
- **Column:** **value**

get_stats()

Get trading statistics for a stock (averages, rankings over 3 and 12 months).

توضیحات فارسی — get_stats()

تابع **get_stats()** آمار معاملاتی نماد شامل میانگین و رتبه ارزش، حجم و تعداد معاملات در بازه‌های ۳ ماهه و ۱۲ ماهه را برمی‌گرداند.

خروجی: دیتافریم با ۸۸ ردیف (کلید-مقدار)

ایندکس: نام آماره به فارسی (مثلاً میانگین ارزش معاملات در ۳ ماه گذشته)

ستون: **value** — مقدار عددی هر آماره

شامل: رتبه‌بندی نماد از نظر حجم، ارزش و دفعات معاملات نسبت به کل بازار

```
df = att.get_stats('شتران')
```

key	value
2.443327	e+12 میانگین ارزش معاملات در ۳ ماه گذشته
1.461746	e+12 میانگین ارزش معاملات در ۱۲ ماه گذشته
4.500000	e+01 رتبه ارزش معاملات در ۳ ماه گذشته
5.200000	e+01 رتبه ارزش معاملات در ۱۲ ماه گذشته
6.053144	e+08 میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته
4.740798	e+08 میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته
1.200000	e+01 رتبه حجم معاملات در ۳ ماه گذشته
1.100000	e+01 رتبه حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته
8.543000	e+03 میانگین دفعات معاملات روزانه در ۳ ماه گذشته
6.474000	e+03 میانگین دفعات معاملات روزانه در ۱۲ ماه گذشته

- **Shape:** (88, 1) — 88 key-value rows
- **Index:** **key** (str) — Persian statistic names
- **Column:** **value**

get_shareholders()

Get major shareholders of a stock (current or historical).

توضیحات فارسی — get_shareholders()

تابع **get_shareholders()** لیست سهامداران عمده یک نماد را برمی‌گرداند — هم فعلی و هم تاریخی.

پارامترها:

پارامتر	توضیح
symbol	نماد فارسی سهم
date	تاریخ شمسی به فرمت YYYYMMDD برای دریافت سهامداران در تاریخ خاص (None = آخرین اطلاعات)
include_id	اگر True باشد، شناسه سهامدار (share_holder_id) نیز اضافه می‌شود

ستون‌های خروجی:

توضیح	ستون
نام سهامدار	share_holder_name
تعداد سهام	number_of_shares
درصد مالکیت	percentage_of_shares
وضعیت تغییر (۱ = بدون تغییر، ۳ = تغییر یافته)	change_state
مقدار تغییر	change_amount
تاریخ ثبت (میلادی YYYYMMDD)	date
شناسه عددی سهامدار (فقط با include_id=True)	share_holder_id

```
att.get_shareholders(
    symbol='شتران', # str - symbol name in Persian
    date=None,      # str - Jalali date 'YYYYMMDD' for historical data (None = latest)
    include_id=False, # bool - include shareholder IDs
)
```

Current shareholders

```
df = att.get_shareholders('شتران')
```

	change_state	change_amount	date	share_holder_name	number_of_shares	percentage_of_shares
0				بانک صادرات ایران	3.234498e+10	5.995
1	0.0	20260218				
1		2.569312	-	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان - سهامی خاص	1e+10	4.762
1	0.0	20260218				
2	2.169540	-	م ک م ف ع -	شرکت سرمایه گذاری .ا. تهران - سهامی عام -- م ک م ف ع -	1e+10	4.021
1	0.0	20260218				
3	2.092901	-	م ک م ف ع -	شرکت . س . سهام عدالت .ا. خراسان رضوی - س ع -- م ک م ف ع -	1e+10	3.879
1	0.0	20260218				
4			PRX1.797408	سبد-76894-شركه موس-33322-	1e+10	3.331
1	0.0	20260218				

Column	Description
share_holder_name	Shareholder name
number_of_shares	Number of shares held
percentage_of_shares	Ownership percentage
change_state	Change indicator (1=unchanged, 3=changed)
change_amount	Amount of change
date	Date of record (YYYYMMDD)

Historical shareholders

```
df = att.get_shareholders('داتام', date='14021006')
```

change_amount	date	share_holder_name	number_of_shares	percentage_of_shares	change_state
0	6.732833	شرکت توسعه تجارت داتام - سهامی خاص -	67.32	3	
6.232833e+09	20231230				
1	BFM1.500000	صندوق سرمایه گذاری ا.ب. افتخارحافظ	15.00	0	
6.232833e+09	20231230				

With shareholder IDs

```
df = att.get_shareholders('شتران', include_id=True)
# Adds 'share_holder_id' column (7 columns total)
```

get_symbols()

Get a list of all symbols in Tehran Stock Exchange markets — including stocks, ETFs, bonds, options, and more.

توضیحات فارسی — get_symbols()

تابع `get_symbols()` فهرست تمام نمادهای بازار سرمایه را برمی‌گرداند. علاوه بر سهام و حق تقدم و صندوق‌ها، اکنون می‌توانید اوراق بدهی، اختیار معامله، تسهیلات مسکن، گواهی‌های کالایی و گواهی‌های انرژی را هم دریافت کنید.

پارامترهای فیلتر بازار (سهام):

توضیح	مقدار پیش فرض	پارامتر
شامل نمادهای بورس	True	bourse / main_market
شامل نمادهای فرابورس (شامل نوآفرین)	True	farabourse / otc
شامل نمادهای بازار پایه	True	payeh / base_market
فیلتر رنگ بازار پایه: 'زرد' ، 'نارنجی' ، 'قرمز'	None	payeh_color / base_market_tier

پارامترهای نوع دارایی:

توضیح	مقدار پیش فرض	پارامتر
شامل نمادهای حق تقدم	False	haghe_taqadom / rights
شامل صندوق‌های ETF و سرمایه‌گذاری	False	sandogh / funds
شامل اوراق بدهی: اخزا، اراد، صکوک، اسناد شهری	False	bonds
شامل اختیار معامله: خرید و فروش سهام و صندوق	False	options
شامل تسهیلات مسکن	False	mortgage
شامل گواهی‌های کالایی: گواهی سپرده، زعفران	False	commodity
شامل گواهی‌های انرژی: گواهی ظرفیت برق	False	energy
فرمت خروجی: 'dataframe' یا 'list'	'dataframe'	output

ستون‌های خروجی (هنگام `output='dataframe'`):

توضیح	ستون
نماد (ایندکس DataFrame)	symbol
نام کامل فارسی	name
ISIN کد	instrument_isin
نام انگلیسی	english_name
کد ۴ رقمی شرکت	company_code
ISIN شرکت	company_isin
نوع بازار	market
گروه صنعت	industry_group
نوع دارایی: stock, right, fund, bond, option, mortgage, commodity, energy	asset_type
شناسه عددی نماد	instrument_id

مثال‌های فیلتر:

`att.get_symbols()` → فقط سهام (پیش فرض)
`att.get_symbols(bonds=True)` → سهام + اوراق بدهی
`att.get_symbols(bourse=False, farabourse=False, payeh=False, options=True)` → فقط اختیار معامله
`att.get_symbols(sandogh=True, bonds=True, options=True)` → سهام + صندوق + اوراق + اختیار
`att.get_symbols(output='list')` → خروجی به صورت لیست نمادها

```

att.get_symbols(
    bourse=True,          # bool - include Bourse stocks (alias: main_market)
    farabourse=True,      # bool - include Fara Bourse stocks (alias: otc)
    payeh=True,           # bool - include Payeh market stocks (alias: base_market)
    haghe_taqadom=False,  # bool - include subscription rights (alias: rights)
    sandogh=False,        # bool - include ETFs/funds (alias: funds)
    bonds=False,          # bool - include bonds, sukuk, treasury bills
    options=False,        # bool - include stock & fund options (calls + puts)
    mortgage=False,       # bool - include housing facility certificates
    commodity=False,      # bool - include commodity certificates
    energy=False,         # bool - include energy certificates
    payeh_color=None,     # str or list - filter Payeh by tier (alias: base_market_tier)
    output='dataframe',   # str - 'dataframe' or 'list'
    progress=True,        # bool - show progress messages
)

```

Default: all regular stocks

```
df = att.get_symbols()
```

market	industry_group	name	instrument_isin	english_name	company_code	company_isin
symbol	asset_type	instrument_id				
ایران	توریستی ورفاهی	آباد	IR01ABAD0001	Abadgaran	ABAD	IR01ABAD0002
رستوران	بازار دوم بورس	stock	59612098290740355			
دکترعیدی	لابراتوار داروسازی	دعید	IR01ABDI0001	Dr. Abidi Lab.	ABDI	IR01ABDI0004
دارویی	بازار دوم بورس	stock	49054891736433700			
سیمان آبی	سآبی	IR01ABIK0001	Abiak Cement	ABIK	IR01ABIK0005	بازار
سیمان، آهک و گچ	بورس (تابلوی اصلی)	اول	stock	70883594945615893		

- **Shape:** DataFrame of all symbols in selected mode
- **Index:** `symbol` (str) – Persian ticker symbol

Column	Description
<code>name</code>	Full company/instrument name
<code>instrument_isin</code>	ISIN code (e.g. <code>IR01ABAD0001</code>)
<code>english_name</code>	English name
<code>company_code</code>	4-character company code
<code>company_isin</code>	Company-level ISIN
<code>market</code>	Market name (بورس / فرابورس / پایه)
<code>industry_group</code>	Industry sector name
<code>asset_type</code>	Asset class: <code>stock</code> , <code>right</code> , <code>fund</code> , <code>bond</code> , <code>option</code> , <code>mortgage</code> , <code>commodity</code> , <code>energy</code>
<code>instrument_id</code>	Numeric instrument identifier

Filter by market

```
# Bourse only
att.get_symbols(farabourse=False, payeh=False)

# Fara Bourse only
att.get_symbols(bourse=False, payeh=False)

# Payeh market only
att.get_symbols(bourse=False, farabourse=False)
```

Filter Payeh by color (تابلو)

```
# زرد (yellow) only
att.get_symbols(bourse=False, farabourse=False, payeh_color='زرد')

# نارنجی (orange) only
att.get_symbols(bourse=False, farabourse=False, payeh_color='نارنجی')

# قرمز (red) only
att.get_symbols(bourse=False, farabourse=False, payeh_color='قرمز')
```

Include additional asset types

```
# With subscription rights
att.get_symbols(haghe_taqadam=True)

# With ETFs/funds
att.get_symbols(sandogh=True)

# Bonds only (no stocks)
att.get_symbols(bourse=False, farabourse=False, payeh=False, bonds=True)

# Options only (no stocks)
att.get_symbols(bourse=False, farabourse=False, payeh=False, options=True)

# All asset types at once
att.get_symbols(
    haghe_taqadam=True, sandogh=True, bonds=True,
    options=True, mortgage=True, commodity=True, energy=True,
)

# Filter by asset_type column
df = att.get_symbols(sandogh=True, bonds=True)
only_bonds = df[df['asset_type'] == 'bond']
only_funds = df[df['asset_type'] == 'fund']
```

Output as list

```
symbols = att.get_symbols(output='list')
# Returns: ['آباد', 'دعبید', 'سآبیک', ...].
```

get_currency()

Get historical price data for currencies and coins from TGJU.

📖 توضیحات فارسی — **get_currency()**

تابع **get_currency()** داده‌های تاریخی ارز و سکه را از سایت TGJU دریافت می‌کند.

پارامترها:

توضیح	مقدار پیش‌فرض	پارامتر
نام ارز/سکه به فارسی یا انگلیسی (رشته یا لیست)	—	name
تاریخ شروع شمسی به فرمت YYYY-MM-DD	None	start
تاریخ پایان شمسی به فرمت YYYY-MM-DD	None	end
تعداد آخرین روزهای معاملاتی (∞ = همه)	0	limit
نوع خروجی: 'standard' یا 'full'	'standard'	output_type
فرمت تاریخ: 'gregorian' ، 'jalali' یا 'both'	'jalali'	date_format
نمایش نوار پیشرفت	True	progress
ذخیره خروجی در فایل CSV	False	save_to_file
حذف ستون‌های اضافی در حالت چند ارز	True	dropna
محاسبه بازدهی: 'both' ، 'log' ، 'simple'	None	return_type
مرتب‌سازی صعودی (True) یا نزولی (False) بر اساس تاریخ	True	ascending
مسیر فایل CSV برای ذخیره (مثلاً 'output.csv')	None	save_path

ارزها و سکه‌های پشتیبانی شده (۱۴ مورد):

توضیح	نام فارسی	نام انگلیسی
دلار آمریکا	دلار	dollar
یورو اروپا	یورو	euro
درهم امارات	درهم	derham
لیر ترکیه	لیر	lira
پوند انگلیس	پوند	pond
یوان چین	یوان	yuan
سکه طلا تمام بهار آزادی (امامی)	سکه امامی	sekeh
نیم سکه بهار آزادی	نیم سکه	nim_sekeh
ربع سکه بهار آزادی	ربع سکه	rob_sekeh
سکه گرمی	سکه گرمی	sekeh_gerami
انس جهانی طلا	انس	ons
مثقال طلا	مثقال	mesghal
طلای ۱۸ عیار	طلای ۱۸ عیار	gold_18
طلای ۲۴ عیار	طلای ۲۴ عیار	gold_24

ستون‌های خروجی (حالت استاندارد):

توضیح	ستون
قیمت باز شدن	Open
بالترین قیمت	High
پایین‌ترین قیمت	Low
قیمت بسته شدن	Close

نکات مهم: - می‌توان از نام فارسی یا انگلیسی استفاده کرد (مثلاً 'دلار' = 'dollar') - برای دریافت چند ارز همزمان، لیست ارسال کنید:
 ['dollar', 'euro'] → ستون‌ها MultiIndex خواهند بود - با date_format='gregorian' ایندکس به datetime64 تغییر می‌کند - با return_type='log' بازدهی لگاریتمی اضافه می‌شود


```

att.get_currency(
    name='dollar',          # str or list - name in Persian or English
    start=None,             # str - start date in Jalali
    end=None,               # str - end date in Jalali
    limit=0,                # int - number of last trading days
    output_type='standard', # str - 'standard' or 'full'
    date_format='jalali',   # str - 'jalali', 'gregorian', or 'both'
    progress=True,          # bool - show progress bar
    save_to_file=False,     # bool - save to CSV
    dropna=True,            # bool - drop extra cols in multi-currency
    return_type=None,       # str/list - 'simple', 'log', 'both', or ['simple','Close',5]
    ascending=True,         # bool - sort ascending (True) or descending (False)
    save_path=None,         # str - file path to save CSV
)

```

Supported names

English	فارسی	Description
dollar	دلار	US Dollar
euro	یورو	Euro
derham	درهم	UAE Dirham
lira	لیر	Turkish Lira
pond	پوند	British Pound
yuan	یوان	Chinese Yuan
sekeh	سکه امامی	Gold Coin (Emami)
nim_sekeh	نیم سکه	Half Coin
rob_sekeh	ربع سکه	Quarter Coin
sekeh_gerami	سکه گرمی	Gram Coin
ons	انس	Gold Ounce
mesghal	مثقال	Mesghal
gold_18	طلاي ۱۸ عيار	18K Gold
gold_24	طلاي ۲۴ عيار	24K Gold

Standard output

```
df = att.get_currency('dollar', limit=10)
```

J-Date	Open	High	Low	Close
1404-11-16	1609350.0	1624700.0	1572300.0	1622400.0
1404-11-18	1619350.0	1619700.0	1564300.0	1564700.0
1404-11-19	1554450.0	1591700.0	1554300.0	1589500.0
1404-11-20	1592600.0	1617700.0	1592300.0	1612300.0
1404-11-21	1613600.0	1637700.0	1613300.0	1632400.0
1404-11-23	1624550.0	1627700.0	1617300.0	1625500.0
1404-11-25	1621350.0	1621700.0	1583800.0	1583900.0
1404-11-26	1586600.0	1603700.0	1586300.0	1597300.0
1404-11-27	1598550.0	1603700.0	1591300.0	1599600.0
1404-11-28	1599900.0	1629700.0	1599800.0	1608600.0

- **Columns:** `Open` , `High` , `Low` , `Close` (all `float64`)
- **Index:** `J-Date` (str — Jalali date)

Persian names work too

```
df = att.get_currency('دلار', limit=10)      # Same result as 'dollar'
df = att.get_currency('سکه', limit=10)       # Emami gold coin
df = att.get_currency('ربع سکه', limit=10)   # Quarter coin
```

With Gregorian dates

```
df = att.get_currency('dollar', limit=10, date_format='gregorian')
# Index: 'Date' (datetime64)
```

With return calculation

```
df = att.get_currency('dollar', limit=15, return_type='log')
```

J-Date	Open	High	Low	Close	returns
1404-11-09	1609450.0	1649700.0	1564300.0	1584400.0	NaN
1404-11-11	1599650.0	1649700.0	1582300.0	1629600.0	0.028129
1404-11-12	1624300.0	1624700.0	1574300.0	1589550.0	-0.024884
1404-11-13	1586600.0	1586700.0	1532300.0	1544400.0	-0.028815
1404-11-14	1544650.0	1571700.0	1534300.0	1568500.0	0.015484

Multiple currencies

```
df = att.get_currency(['ربع سکه', 'euro'], limit=10)
```

J-Date	Open rob-seke	High rob-seke	Low rob-seke	Close rob-seke	Open euro	High euro	Low euro	Close euro
1404-11-16	550000000.0	565500000.0	550000000.0	560000000.0	1856100.0	1917900.0	1856100.0	1915600.0
1404-11-18	540000000.0	540000000.0	520000000.0	520000000.0	1914100.0	1914400.0	1849000.0	1849000.0
1404-11-19	524900000.0	550700000.0	524900000.0	549500000.0	1837300.0	1881300.0	1837200.0	1878600.0

- Returns a `MultiIndex` column structure: `(Column, Currency)` .

Date range

```
df = att.get_currency('dollar', start='1404-06-01', end='1404-08-01')
# Returns 51 trading days of dollar price history
```

get_intraday()

Get intraday (tick-level or candle) trade data for a symbol — today or historical.

📖 توضیحات فارسی — get_intraday()

تابع `get_intraday()` داده‌های معاملات درون‌روزی (تیک یا کندل) یک نماد را برمی‌گرداند — امروز یا تاریخی.

پارامترها:

توضیح	مقدار پیش‌فرض	پارامتر
نماد فارسی سهم	—	<code>symbol</code>
بازه زمانی کندل (جدول زیر)	<code>'1min'</code>	<code>interval</code>
تاریخ شروع (شمسی یا میلادی) برای داده تاریخی	<code>None</code>	<code>start</code>
تاریخ پایان (شمسی یا میلادی) برای داده تاریخی	<code>None</code>	<code>end</code>
نمایش گزارش پیشرفت	<code>True</code>	<code>progress</code>

بازه‌های زمانی پشتیبانی شده:

توضیح	مقدار
داده خام تیک/اسنپ‌شات (بدون تجمیع)	<code>'tick'</code>
کندل ۱ دقیقه‌ای	<code>'1min'</code>
کندل ۵ دقیقه‌ای	<code>'5min'</code>
کندل ۱۵ دقیقه‌ای	<code>'15min'</code>
کندل ۳۰ دقیقه‌ای	<code>'30min'</code>
کندل ۱ ساعته	<code>'1h'</code>
کندل ۴ ساعته	<code>'4h'</code>
کندل ۱۲ ساعته	<code>'12h'</code>

ستون‌های خروجی (حالت کندل):

توضیح	ستون
قیمت باز شدن (int)	Open
بالاترین قیمت (int)	High
پایین‌ترین قیمت (int)	Low
قیمت بسته شدن (int)	Close
حجم معاملات (int)	Volume
تعداد معاملات (int)	TradeCount

ستون‌های خروجی (حالت تیک - امروز):

توضیح	ستون
شماره معامله	TradeNo
قیمت معامله (float)	Price
حجم معامله	Volume
تاریخ شمسی	J-Date

ستون‌های خروجی (حالت تیک - تاریخی):

توضیح	ستون
قیمت (float)	Price
حجم	Volume
تعداد معاملات	TradeCount

نکات مهم: - بدون **start / end** : داده‌های امروز برگردانده می‌شود - با **start / end** : داده‌های تاریخی از آرشیو TSE دریافت می‌شود - ایندکس همیشه **DateTime** از نوع **datetime64** است - برای تیک امروز: معاملات تکی - برای تیک تاریخی: اسنپ‌شات‌های هر روز - این تابع فقط برای سهام کار می‌کند، نه شاخص‌ها

```
att.get_intraday(
    symbol='شتران',          # str - Stock symbol name in Persian
    interval='1min',        # str - Candle interval (see below)
    start=None,              # str - Start date (Jalali or Gregorian) for historical data
    end=None,                # str - End date (Jalali or Gregorian) for historical data
    progress=True,          # bool - Show progress messages
)
```

Supported intervals:

Value	Description
'tick'	Raw tick/snapshot data (no aggregation)
'1min'	1-minute candles
'5min'	5-minute candles
'15min'	15-minute candles
'30min'	30-minute candles
'1h'	1-hour candles
'4h'	4-hour candles
'12h'	12-hour candles

Today's candles (no start/end)

```
df = att.get_intraday('شتران', interval='1min')
```

	Open	High	Low	Close	Volume	TradeCount
DateTime						
2026-02-18 09:00:00	4079	4089	4067	4070	3687191	53
2026-02-18 09:01:00	4071	4089	4070	4089	952191	18
2026-02-18 09:02:00	4089	4089	4080	4089	475747	17
2026-02-18 09:03:00	4089	4117	4089	4117	1025581	30
2026-02-18 09:04:00	4116	4118	4090	4100	1307914	32

- **Columns:** `Open`, `High`, `Low`, `Close` (int), `Volume` (int), `TradeCount` (int)
- **Index:** `DateTime` (`datetime64`)

```
# 5-minute candles
df = att.get_intraday('شتران', interval='5min')
```

	Open	High	Low	Close	Volume	TradeCount
DateTime						
2026-02-18 09:00:00	4079	4118	4067	4100	7448624	150
2026-02-18 09:05:00	4100	4100	4037	4050	5321877	147
2026-02-18 09:10:00	4043	4049	4010	4032	9777574	220

```
# 1-hour candles
df = att.get_intraday('شتران', interval='1h')
```

	Open	High	Low	Close	Volume	TradeCount
DateTime						
2026-02-18 09:00:00	4079	4118	3966	3966	70752848	1993
2026-02-18 10:00:00	3965	3988	3916	3916	163093506	3051
2026-02-18 11:00:00	3916	3916	3916	3916	8004606	330
2026-02-18 12:00:00	3916	3917	3916	3916	85675975	1018

4-hour & 12-hour candles (new intervals)

```
# 4-hour candles
df = att.get_intraday('شتران', interval='4h')
```

DateTime	Open	High	Low	Close	Volume	TradeCount
2026-02-18 08:00:00	4079	4118	3916	3916	241850960	5374
2026-02-18 12:00:00	3916	3917	3916	3916	85675975	1018

```
# 12-hour candles
df = att.get_intraday('شتران', interval='12h')
```

DateTime	Open	High	Low	Close	Volume	TradeCount
2026-02-18 00:00:00	4079	4118	3916	3916	241850960	5374
2026-02-18 12:00:00	3916	3917	3916	3916	85675975	1018

Today's raw ticks

```
df = att.get_intraday('شتران', interval='tick')
```

DateTime	TradeNo	Price	Volume	J-Date
2026-02-18 09:00:17	1	4079.0	400000	1404-11-29
2026-02-18 09:00:17	2	4079.0	240000	1404-11-29
2026-02-18 09:00:17	3	4079.0	200000	1404-11-29
2026-02-18 09:00:17	4	4079.0	177119	1404-11-29
2026-02-18 09:00:17	5	4079.0	119805	1404-11-29

- **Columns:** TradeNo , Price , Volume , J-Date
- **Shape:** ~6000+ rows per day (individual trades)

Historical candles (with start/end)

```
# Single day
df = att.get_intraday('شتران', interval='5min', start='1404-11-06')
```

DateTime	Open	High	Low	Close	Volume	TradeCount
2026-01-26 09:00:00	4490	4490	4490	4490	4510224	17
2026-01-26 09:05:00	4490	4490	4490	4490	3264852	32
2026-01-26 09:10:00	4490	4490	4490	4490	655961	27

```
# Multi-day range
df = att.get_intraday('شتران', interval='1min',
                      start='1404-11-01', end='1404-11-06')
# Shape: (838, 6) - 838 one-minute candles across 5 trading days
```

Historical raw snapshots

```
df = att.get_intraday('شتران', interval='tick', start='1404-11-06')
```

DateTime	Price	Volume	TradeCount
2026-01-26 09:00:40	4490.0	1237786	88
2026-01-26 09:01:07	4490.0	75473	2
2026-01-26 09:01:16	4490.0	13313	1

- **Columns:** `Price` , `Volume` , `TradeCount` (no `TradeNo` or `J-Date` for historical)
- **Shape:** ~400 snapshots per day (~725 price points from `ClosingPriceHistory`)

Note:

This function works for individual stocks only – not for indices.

`get_market_snapshot()`

Get comprehensive real-time market data for

`all`

instruments in one API call – stocks, ETFs, options, bonds, and more.

📖 توضیحات فارسی – `get_market_snapshot()`

تابع `get_market_snapshot()` اطلاعات لحظه‌ای کل بازار را در یک فراخوانی برمی‌گرداند – سهام، صندوق‌های ETF، اختیار معامله، اوراق و غیره.

خروجی:

دیکشنری با سه کلید:

توضیح	نوع	کلید
دیتافریم تمام نمادها با ۲۵ ستون	<code>DataFrame</code>	<code>stocks</code>
ساعت و تاریخ بازار (شمسی، مثلاً "15:04:05 04/11/29")	<code>str</code>	<code>market_time</code>
مقدار شاخص کل بازار	<code>float</code>	<code>index_value</code>

ستون‌های دیتافریم (۲۵ ستون):

توضیح	نوع	ستون
کد ابزار (شناسه یکتا – کلید اتصال با سایر داده‌ها)	str	InsCode
شناسه بین‌المللی اوراق بهادار	str	ISIN
نماد (مثلاً نوری ، شتران)	str	Symbol
نام کامل شرکت	str	Name
زمان آخرین معامله (HH:MM:SS)	str	Time
قیمت دیروز (مرجع)	int64	Yesterday
قیمت پایانی (میانگین وزنی)	int64	Close
آخرین قیمت معامله شده	int64	Last
تعداد معاملات	int64	TradeCount
حجم معاملات	int64	Volume
ارزش معاملات (ریال)	int64	Value
پایین‌ترین قیمت روز	int64	Low
بالترین قیمت روز	int64	High
سود هر سهم	int64	EPS
قیمت دیروز (آخرین معامله)	int64	PriceYesterday
کد جریان بازار	int64	Flow
کد گروه صنعت	str	SectorCode
سقف مجاز قیمت	int64	MaxAllowed
کف مجاز قیمت	int64	MinAllowed
حجم مبنا	int64	BaseVolume
کد نوع ابزار (جدول زیر)	int64	InstrumentType
ارزش خالص دارایی (برای ETFها، بقیه صفر)	int64	NAV
شناسه بازار: B1 ، P1 ، Z1 ، N2 ، N1 ، ...	str	MarketCode
تغییر = پایانی - دیروز	int64	Change
درصد تغییر	float64	ChangePct

کدهای نوع ابزار (**InstrumentType**):

نوع	کد
شاخص	200
صکوک	208
سهام بورس	300
حق تقدم بورس	301
سهام بورس (تابلوی فرعی)	303
صندوق ETF	305
اوراق بدهی (مراجعه/اجاره/خزانه)	306
فرا بورس	309
اختیار معامله (خرید/فروش)	311 / 312
حق تقدم فرا بورس	400 / 403
اوراق دولتی	706

مثال فیلتر: - `InstrumentType.isin([300, 303, 309])` → فقط سهام عادی - `InstrumentType == 305` → فقط صندوق‌های - ETF
`InstrumentType.isin([311, 312])` → فقط اختیار معامله

```
data = att.get_market_snapshot()
```

```
stocks_df      = data['stocks']      # DataFrame - all instruments with full data
market_time    = data['market_time'] # str - Jalali date/time (e.g. "04/11/29 15:04:05")
index_value    = data['index_value'] # float - شاخص کل (total market index)
```

Full output

```
data = att.get_market_snapshot()
print(data['stocks'].shape)      # DataFrame of all instruments
print(data['market_time'])      # '04/11/29 15:04:05'
print(data['index_value'])      # 3806743.94
```

InsCode	ISIN	Symbol	Name	Time	Yesterday	Close			
Last TradeCount	Volume	Value	Low	High	EPS	PriceYesterday	Flow	SectorCode	MaxAllowed
MinAllowed	BaseVolume	InstrumentType	NAV	MarketCode	Change	ChangePct			
0	9538218081776543	IRO9AHRM0281	15407	15803	12:25:07	1404/11/29-14000	اهرم- اختیار	1116	15210
1000	0	0	68	0	15803	14641	1016851000	66	14
3	311A	-396	-2.51						
1	63185775846688586	IRO9AHRM0331	7454	8000	12:28:48	1404/11/29-22000	اهرم- اختیار	1121	7220
1000	0	0	68	0	8200	6910	17800942000	2388	48
3	311A	-546	-6.82						
2	358972276573533	IRO9AHRM0341	5354	6051	12:29:12	1404/11/29-24000	اهرم- اختیار	1122	5230
1000	0	0	68	0	6200	4755	36508070000	6819	161
3	311A	-697	-11.52						

Stocks DataFrame columns (25 columns)

Column	Type	Description
<code>InsCode</code>	str	Instrument code (unique ID, used for joining with other data)
<code>ISIN</code>	str	International Securities ID (e.g. <code>IR01NORI0001</code>)
<code>Symbol</code>	str	نماد (e.g. <code>نوری</code> , <code>شتران</code>)
<code>Name</code>	str	Full company name (e.g. <code>پتروشیمی نوری</code>)
<code>Time</code>	str	Last trade time (HH:MM:SS)
<code>Yesterday</code>	int64	Yesterday's reference/closing price (دیروز)
<code>Close</code>	int64	Today's closing / weighted avg price (قیمت پایانی)
<code>Last</code>	int64	Last traded price (آخرین معامله)
<code>TradeCount</code>	int64	Number of trades
<code>Volume</code>	int64	Total volume
<code>Value</code>	int64	Total value (Rials)
<code>Low</code>	int64	Day's lowest price
<code>High</code>	int64	Day's highest price
<code>EPS</code>	int64	Earnings per share
<code>PriceYesterday</code>	int64	Yesterday's last traded price (قیمت دیروز - آخرین معامله)
<code>Flow</code>	int64	Market flow code (جریان بازار)
<code>SectorCode</code>	str	Industry/sector group code (کد گروه صنعت)
<code>MaxAllowed</code>	int64	Upper price limit (سقف مجاز)
<code>MinAllowed</code>	int64	Lower price limit (کف مجاز)
<code>BaseVolume</code>	int64	Base volume / total shares (حجم مبنا)
<code>InstrumentType</code>	int64	Type code: <code>300</code> =stock, <code>305</code> =ETF, <code>306</code> =bond, <code>309</code> =OTC, <code>311</code> / <code>312</code> =option, <code>706</code> =govt bond, ...
<code>NAV</code>	int64	Net Asset Value (for ETFs, 0 for stocks)
<code>MarketCode</code>	str	Market identifier: <code>N1</code> , <code>N2</code> , <code>Z1</code> , <code>P1</code> , <code>B1</code> , ...
<code>Change</code>	int64	Close - Yesterday
<code>ChangePct</code>	float64	Change as percentage

Filter by instrument type

```
data = att.get_market_snapshot()

# Regular stocks only (300=Bourse, 303=Bourse secondary, 309=FaraBourse)
stocks = data['stocks'][data['stocks']['InstrumentType'].isin([300, 303, 309])]
print(stocks.shape)    # (941, 25)

# ETFs only (305)
etfs = data['stocks'][data['stocks']['InstrumentType'] == 305]
print(etfs.shape)      # ETF instruments

# Options only (311/312)
options = data['stocks'][data['stocks']['InstrumentType'].isin([311, 312])]
print(options.shape)   # option contracts
```

Practical examples

```
# Top volume stocks
stocks = data['stocks'][data['stocks']['InstrumentType'].isin([300, 303, 309])]
top = stocks.nlargest(10, 'Volume')[['Symbol', 'Last', 'Volume', 'ChangePct']]

# Stocks up > 3%
gainers = stocks[stocks['ChangePct'] > 3][['Symbol', 'Last', 'ChangePct']]

# Filter by sector
sector = stocks[stocks['SectorCode'] == '27'][['Symbol', 'Name', 'Last', 'EPS']]
```

get_market_client_type()

Get individual (حقیقی) vs institutional (حقوقی) trade data for

all

instruments in one call.

 توضیحات فارسی — `get_market_client_type()`

تابع `get_market_client_type()` اطلاعات حقیقی/حقوقی تمام نمادهای بازار را در یک فراخوانی برمی‌گرداند.

ستون‌های خروجی (۱۱ ستون):

توضیح	ستون
کد ابزار (کلید اتصال با <code>get_market_snapshot</code>)	<code>InsCode</code>
تعداد معاملات خرید حقیقی	<code>Buy_I_Count</code>
تعداد معاملات خرید حقوقی	<code>Buy_N_Count</code>
حجم خرید حقیقی	<code>Buy_I_Volume</code>
حجم خرید حقوقی	<code>Buy_N_Volume</code>
تعداد معاملات فروش حقیقی	<code>Sell_I_Count</code>
تعداد معاملات فروش حقوقی	<code>Sell_N_Count</code>
حجم فروش حقیقی	<code>Sell_I_Volume</code>
حجم فروش حقوقی	<code>Sell_N_Volume</code>
خالص حجم حقیقی (خرید - فروش)	<code>Net_I_Volume</code>
خالص حجم حقوقی (خرید - فروش)	<code>Net_N_Volume</code>

ابعاد خروجی:

یک سطر به ازای هر نماد × ۱۱ ستون

ترکیب با `get_market_snapshot()`:

برای ساخت فیلتر بازار کامل، این دو تابع را با `merge` ترکیب کنید:

```
merged = data['stocks'].merge(ct, on='InsCode', how='left')
```

اکنون هم داده قیمتی و هم اطلاعات حقیقی/حقوقی در یک دیتافریم دارید!

کاربردها: - شناسایی نمادهایی با خرید سنگین حقوقی: `Net_N_Volume > 1_000_000` - شناسایی نمادهایی با خروج حقیقی: `Net_I_Volume < 0` - محاسبه نسبت حقیقی به حقوقی در خرید و فروش

```
df = att.get_market_client_type()
```

	InsCode	Buy_I_Count	Buy_N_Count	Buy_I_Volume	Buy_N_Volume	Sell_I_Count	Sell_N_Count
Sell_I_Volume	Sell_N_Volume	Net_I_Volume	Net_N_Volume				
0	39453972158399542	502	10	66409668	119990996	176	8
27770768	158629896	38638900	-38638900				
1	65249046611427924	168	13	12411142	58529003	127	11
7625574	63314571	4785568	-4785568				
2	34718633636164421	441	4	127933422	25586667	255	4
54682505	98837584	73250917	-73250917				

- **Shape:** (~1880, 11)

Column	Description
<code>InsCode</code>	Instrument code (join key with <code>get_market_snapshot</code>)
<code>Buy_I_Count</code>	Individual buy trade count
<code>Buy_N_Count</code>	Institutional buy trade count
<code>Buy_I_Volume</code>	Individual buy volume
<code>Buy_N_Volume</code>	Institutional buy volume
<code>Sell_I_Count</code>	Individual sell trade count
<code>Sell_N_Count</code>	Institutional sell trade count
<code>Sell_I_Volume</code>	Individual sell volume
<code>Sell_N_Volume</code>	Institutional sell volume
<code>Net_I_Volume</code>	Net individual volume (buy - sell)
<code>Net_N_Volume</code>	Net institutional volume (buy - sell)

Join with `get_market_snapshot`

```
data = att.get_market_snapshot()
ct = att.get_market_client_type()

merged = data['stocks'].merge(ct, on='InsCode', how='left')
# Now you have price data + client type data in one DataFrame!

# Find stocks with strong institutional buying
inst_buy = merged[merged['Net_N_Volume'] > 1_000_000]
print(inst_buy[['Symbol', 'Last', 'Volume', 'Net_N_Volume', 'Net_I_Volume']])
```

`list_options()`

List all active option contracts from the live market. Automatically parses option names to extract structured metadata (type, underlying, strike, expiry).

📖 توضیحات فارسی — `list_options()`

تابع `list_options()` لیست تمام اختیار معامله های فعال بازار را برمی گرداند و نام اختیار معامله را به صورت خودکار تجزیه می کند.

خروجی:

دیتافریم شامل تمام قراردادهای اختیار خرید و فروش فعال بازار

پارامترها:

توضیح	پیش فرض	پارامتر
فیلتر بر اساس نام دارایی پایه (مثلاً 'اهرم')	None	underlying
نمایش گزارش پیشرفت	True	progress

ستون‌های خروجی:

توضیح	ستون
نوع: 'call' (اختیار خرید) یا 'put' (اختیار فروش)	OptionType
نام دارایی پایه	Underlying
قیمت اعمال	Strike
تاریخ سررسید شمسی	ExpiryJalali
روزهای باقیمانده تا سررسید	DaysToExpiry

```
att.list_options(
    underlying=None, # str or None - filter by underlying name (e.g. 'اهرم')
    progress=True,   # bool - show progress messages
)
```

```
# All active options
options = att.list_options()
print(options.shape)
```

Calls: 757, Puts: 716

Unique underlyings (20): ['اخبار', 'اهرم', 'تاصیکو', 'جهش', 'خبهن', 'خساپا', 'خودران', 'خودرو', 'خگستر', 'ذوب', 'شستا', 'شپنا', 'فارس', 'فملی', 'فولاد', 'هم تراز', 'وبصادر', 'وبملت', 'وتجارت', 'وغدیر']

Sample:

Symbol	OptionType	Underlying	Strike	ExpiryJalali	DaysToExpiry	Close	Volume
1114 زهرم	call	229	17024	0	1404/11/29	12000	اهرم
1115 زهرم	call	536	16103	0	1404/11/29	13000	اهرم
1116 زهرم	call	66	15407	0	1404/11/29	14000	اهرم
1117 زهرم	call	359	13988	0	1404/11/29	15000	اهرم
1118 زهرم	call	73	13421	0	1404/11/29	16000	اهرم

Column	Type	Description
Column	Type	Description
---	---	---
<code>OptionType</code>	str	'call' or 'put'
<code>Underlying</code>	str	Underlying asset name (e.g. <code>اهرم</code>)
<code>Strike</code>	int	Strike price
<code>ExpiryJalali</code>	str	Expiry date in Jalali (e.g. <code>1404/11/29</code>)
<code>ExpiryGregorian</code>	date	Expiry date in Gregorian
<code>DaysToExpiry</code>	int	Trading days until expiry
<code>Yesterday</code>	int	Yesterday's reference price
<code>Change</code> , <code>ChangePct</code>	int/float	Price change and percentage
<code>MaxAllowed</code> , <code>MinAllowed</code>	int	Price limits
<code>Close</code> , <code>Last</code> , <code>Volume</code> , <code>Value</code> , <code>TradeCount</code>	int	Market data from <code>market_watch</code>

```
# Filter by underlying
ahrm = att.list_options(underlying='اهرم')
print(ahrm[['Symbol', 'OptionType', 'Strike', 'ExpiryJalali', 'Close', 'Volume']])
```

`get_options_chain()`

Get a structured options chain for a specific underlying asset, optionally with Open Interest data from the TSETMC API.

📖 توضیحات فارسی — `get_options_chain()`

تابع `get_options_chain()` زنجیره اختیار معامله یک دارایی پایه خاص را برمی‌گرداند.

پارامترها:

توضیح	پیش فرض	پارامتر
نام دارایی پایه (مثلاً <code>'اهرم'</code>)	—	<code>underlying</code>
دریافت Open Interest (کندتر — یک درخواست API به ازای هر قرارداد)	<code>False</code>	<code>fetch_oi</code>
نمایش گزارش پیشرفت	<code>True</code>	<code>progress</code>

خروجی: دیکشنری با کلیدهای: `calls` — دیتافریم اختیارهای خرید — `puts` — دیتافریم اختیارهای فروش — `underlying_price` — قیمت فعلی دارایی پایه — `expiry_dates` — لیست تاریخ‌های سررسید

ستون‌های اضافی با `fetch_oi=True`:

توضیح	ستون
تعداد موقعیت باز	<code>OpenInterest</code>
اندازه قرارداد	<code>ContractSize</code>

```
att.get_options_chain(
    underlying='اهرم',      # str - underlying asset name
    fetch_oi=False,        # bool - fetch Open Interest (slower, per-contract API call)
    progress=True,         # bool - show progress messages
)
```

Returns a

`dict`

with the following keys:

Key	Type	Description
<code>calls</code>	DataFrame	All call option contracts
<code>puts</code>	DataFrame	All put option contracts
<code>underlying_name</code>	str	Underlying asset name
<code>underlying_price</code>	int	Current price of the underlying
<code>expiry_dates</code>	list	List of unique expiry dates (Jalali)
<code>market_time</code>	str	Market snapshot timestamp

```
chain = att.get_options_chain('اهرم')
print(chain['underlying_price']) # 29300
print(chain['expiry_dates'])    # ['1404/11/29', '1404/12/26', '1405/01/26', '1405/02/30', '1405/03/27']
print(f"Calls: {len(chain['calls'])}, Puts: {len(chain['puts'])}") # Calls: 69, Puts: 69
print(chain['calls'][['Symbol', 'Strike', 'Close', 'Volume', 'DaysToExpiry']].head())
```

```
Symbol  Strike  Close  Volume  DaysToExpiry
0        229   17024   12000   1114مهرم
0        536   16103   13000   1115مهرم
0        66    15407   14000   1116مهرم
0       359   13988   15000   1117مهرم
0        73   13421   16000   1118مهرم
```

With Open Interest

(requires additional API calls per contract):

```
chain = att.get_options_chain('اهرم', fetch_oi=True)
print(chain['calls'][['Symbol', 'Strike', 'Close', 'OpenInterest', 'ContractSize']].head())
```


Symbol	Strike	Close	OpenInterest	ContractSize
1000	3892	17024	12000	1114مهرم
1000	3575	16103	13000	1115مهرم
1000	2272	15407	14000	1116مهرم
1000	2180	13988	15000	1117مهرم
1000	1618	13421	16000	1118مهرم

Extra Column (with <code>fetch_oi=True</code>)	Description
<code>OpenInterest</code>	Open Interest (تعداد موقعیت باز)
<code>ContractSize</code>	Contract size (اندازه قرارداد)
<code>BeginDate</code>	Contract begin date
<code>EndDate</code>	Contract end date

`list_etfs()`

List all active ETFs (Exchange-Traded Funds) with NAV and discount/premium calculation.

📖 توضیحات فارسی - `list_etfs()`

تابع `list_etfs()` لیست تمام صندوق‌های ETF فعال بازار را با محاسبه تخفیف/حباب NAV برمی‌گرداند.

ستون‌های اضافی:

ستون	توضیح
<code>NAV</code>	ارزش خالص دارایی هر واحد
<code>NAV_Discount</code>	درصد تخفیف/حباب: $(NAV - \text{پایانی}) / NAV \times 100$ - منفی = تخفیف، مثبت = حباب

کاربردها: - شناسایی صندوق‌های با تخفیف بالا (فرصت خرید) - شناسایی صندوق‌های با حباب (ریسک بالا) - مقایسه NAV و قیمت بازار

```
att.list_etfs(
    progress=True, # bool - show progress messages
)
```

```
etfs = att.list_etfs()
print(etfs.shape)
print(etfs[['Symbol', 'Close', 'NAV', 'NAV_Discount', 'Volume']].head(10))
```

Symbol	Close	NAV	NAV_Discount	Volume
733611397	0.01-	14292	14290	پاسارگاد
718737652	0.17-	25190	25146	آوند
511193722	0.15	30495	30540	کارا
339753042	0.4	16058	16122	ارکیده
329479400	0.17	38861	38927	یاقوت
316921179	0.07-	20095	20080	توسکا
277853594	0.08	44355	44391	افران
276491840	0.08	25425	25446	لیخند
205012592	0.11	10248	10259	همای
197467929	14.2-	34792	29850	اهرم

Column	Type	Description
NAV	int64	Net Asset Value per share (ارزش خالص دارایی)
NAV_Discount	float64	$(\text{Close} - \text{NAV}) / \text{NAV} \times 100$ – negative = discount, positive = premium
All market_watch columns	—	Full market data (Close, Last, Volume, etc.)

Note: NAV is parsed from `get_market_snapshot()` data and is broadcast by TSETMC for ETFs. For non-ETF instruments, NAV is 0. Not all ETFs have a non-zero NAV value.

list_bonds()

List all active bonds (اوراق مرابحه) and treasury bills (اسناد خزانه) with maturity date parsing.

توضیحات فارسی — list_bonds()

تابع `list_bonds()` لیست تمام اوراق مرابحه و اسناد خزانه فعال بازار را با تجزیه تاریخ سررسید برمی‌گرداند.

ستون‌های اضافی:

ستون	توضیح
BondType	نوع اوراق: 'murabaha' (مرابحه)، 'ijara' (اجاره) یا 'treasury' (خزانه)
Ticker	نماد کوتاه (مثلاً ارا 1754، اخز 4024)
MaturityJalali	تاریخ سررسید شمسی
DaysToMaturity	روزهای باقیمانده تا سررسید

نحوه تجزیه سررسید: - مرابحه: از ش.خ. 060327 تاریخ 1406/03/27 استخراج می‌شود - خزانه: ۶ رقم آخر قبل از پرانتز (مثلاً 070614 → 1407/06/14) - اجاره: بر اساس کلمه اجاره در نام ابزار شناسایی می‌شود

انواع اوراق:

مرابحه، اجاره، خزانه

کاربردها: - مشاهده سررسید نزدیک اوراق - مقایسه بازدهی اوراق بر اساس روزهای باقیمانده - شناسایی اوراق نزدیک به سررسید (فرصت آربیتراژ) - فیلتر بر اساس نوع اوراق (مرابحه، اجاره، خزانه)

```
att.list_bonds(
    progress=True, # bool - show progress messages
)
```

```
bonds = att.list_bonds()
print(bonds.shape)
print(bonds[['Symbol', 'Ticker', 'BondType', 'MaturityJalali', 'DaysToMaturity', 'Close']])
```

Symbol	Ticker	BondType	MaturityJalali	DaysToMaturity	Close
235 اراد	235 اراد	murabaha	1406/09/15	656	837740
072 کارون	072 کارون	murabaha	1407/05/20	904	1000000
210 اخزا	210 اخزا	treasury	1405/11/12	348	726120
402 اخزا	402 اخزا	treasury	1407/06/14	929	425000
07 ايرتور	07 ايرتور	ijara	1407/10/15	1051	1000000
15 تابان	15 تابان	ijara	1406/12/22	753	1000000

Bond types: **murabaha** (مرابحه), **ijara** (اجاره), **treasury** (خزانه)

Column	Type	Description
BondType	str	'murabaha' (مرابحه), 'ijara' (اجاره), 'treasury' (خزانه) or (خزانه)
Ticker	str	Short ticker from parenthetical (e.g. 1754 اراد , 4024 اخزا)
MaturityJalali	str	Maturity date in Jalali (e.g. 1406/03/27)
MaturityGregorian	date	Maturity date in Gregorian
DaysToMaturity	int	Days until maturity
All market_watch columns	—	Full market data (Close, Last, Volume, etc.)

Bonds expiring soon

```
# Find bonds/treasury bills expiring within 90 days
soon = bonds[bonds['DaysToMaturity'] < 90]
print(soon[['Symbol', 'Ticker', 'BondType', 'MaturityJalali', 'DaysToMaturity', 'Close']])
```

Symbol	Ticker	BondType	MaturityJalali	DaysToMaturity	Close
208 اخزا	208 اخزا	treasury	1404/12/11	12	997710
2084 اخزا	2084 اخزا	treasury	1404/12/11	12	989017
184 اراد	184 اراد	murabaha	1404/12/24	25	991510
05 مقدم	05 مقدم	murabaha	1405/02/01	62	1000000
904 اراد	904 اراد	murabaha	1405/02/17	78	971110

Maturity parsing: Bond names contain {YYMMDD} ش.خ where YYMMDD maps to 14YY/MM/DD. Treasury names have the maturity date as the last 6 digits before the parenthetical ticker. Ijara bonds (اجاره) are identified by the keyword **اجاره** in the instrument name.

list_funds()

List all investment funds with detailed NAV, returns, portfolio composition and manager info.

توضیحات فارسی – list_funds()

تابع **list_funds()** اطلاعات کامل تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از API رسمی TSETMC دریافت می‌کند – شامل NAV، بازدهی، ترکیب پرتفوی، مدیر صندوق و متولی.

دسته‌بندی صندوق‌ها:

توضیح	پارامتر	نوع
سرمایه‌گذاری در سهام	'equity'	صندوق سهامی
سپرده و اوراق با سود تضمینی	'fixed_income'	صندوق درآمد ثابت
ترکیب سهام و اوراق	'mixed'	صندوق مختلط
بازارگردانی نمادها	'market_maker'	صندوق بازارگردانی
سرمایه‌گذاری خطرپذیر	'venture'	صندوق جسورانه
مبتنی بر پروژه	'project'	صندوق پروژه
املاک و مستغلات	'real_estate'	صندوق زمین و ساختمان
طلا، نقره، زعفران	'commodity'	صندوق کالایی
سرمایه‌گذاری خصوصی	'private'	صندوق خصوصی
صندوق در صندوق	'fund_of_funds'	ابر صندوق

ستون‌های NAV و بازدهی:

توضیح	ستون
NAV ابطال (هر واحد)	nav_redemption
NAV صدور (هر واحد)	nav_subscription
بازدهی کوتاه‌مدت (درصد)	return_1d / return_7d / return_30d
بازدهی بلندمدت (درصد)	return_90d / return_180d / return_365d
بازدهی از ابتدا (درصد)	return_inception

ستون‌های ترکیب پرتفوی:

توضیح	ستون
درصد سهام	<code>pct_stock</code>
درصد اوراق	<code>pct_bond</code>
درصد سپرده بانکی	<code>pct_deposit</code>
درصد نقد	<code>pct_cash</code>
درصد سایر	<code>pct_other</code>
غلظت ۵ دارایی برتر	<code>pct_top5</code>

مثال‌ها:

`att.list_funds()` → همه صندوق‌ها

`att.list_funds(fund_type='equity')` → فقط صندوق‌های سهامی

`att.list_funds(fund_type='commodity')` → صندوق‌های کالایی (طلا، نقره)

`att.list_funds(fund_type=['equity', 'mixed'])` → سهامی + مختلط

```
att.list_funds(
    fund_type=None,    # str or list - fund category filter (default: all)
    progress=True,     # bool - show progress messages
)
```

All funds

```
df = att.list_funds()
```

		fund_name	fund_type	reg_no	nav_redemption	nav_subscription	return_365d
pct_stock	pct_bond	pct_deposit	manager				
0		آرمان آتیه درخشان مس	equity	11378	569066	573967	50.47
0.00	15.41	تامین سرمایه تمدن					75.10
1		آرمان رایا یکم	equity	12061	2020046	2040493	33.33
1.75	2.69	سبدگردان رایا سهم					96.36
...							

Column	Type	Description
<code>fund_name</code>	str	Fund name in Persian
<code>fund_type</code>	str	Category: <code>equity</code> , <code>fixed_income</code> , <code>mixed</code> , <code>market_maker</code> , <code>venture</code> , <code>project</code> , <code>commodity</code> , <code>private</code> , <code>fund_of_funds</code>
<code>reg_no</code>	int	Registration number
<code>nav_redemption</code>	float	NAV for redemption (per unit)
<code>nav_subscription</code>	float	NAV for subscription (per unit)
<code>nav_statistical</code>	float	Statistical NAV
<code>net_asset</code>	float	Total net asset value (Rials)
<code>units</code>	float	Outstanding units
<code>inception_date</code>	str	Fund start date (ISO)
<code>return_1d</code> ... <code>return_365d</code>	float	Returns at various horizons (%)
<code>return_inception</code>	float	Return since inception (%)
<code>pct_stock</code>	float	Equity allocation (%)
<code>pct_bond</code>	float	Bond allocation (%)
<code>pct_deposit</code>	float	Bank deposit allocation (%)
<code>pct_cash</code>	float	Cash allocation (%)
<code>pct_other</code>	float	Other assets (%)
<code>pct_top5</code>	float	Top-5 holding concentration (%)
<code>manager</code>	str	Fund manager name
<code>investment_manager</code>	str	Investment manager
<code>custodian</code>	str	Custodian / auditor
<code>guarantor</code>	str	Guarantor (or None)
<code>market_maker</code>	str	Market maker (or None)

Filter by fund type

```
# Equity funds only
equity = att.list_funds(fund_type='equity')

# Fixed income funds
fixed = att.list_funds(fund_type='fixed_income')

# Commodity (gold, silver, saffron)
gold = att.list_funds(fund_type='commodity')

# Multiple types
mix = att.list_funds(fund_type=['equity', 'mixed', 'venture'])
```

Top performers

```
# Best annual return across all funds
df = att.list_funds()
top10 = df.nlargest(10, 'return_365d')[['fund_name', 'fund_type', 'return_365d', 'pct_stock']]
print(top10)
```

Portfolio analysis

```
# Equity funds with highest stock concentration
eq = att.list_funds(fund_type='equity')
high_stock = eq[eq['pct_stock'] > 80].sort_values('return_365d', ascending=False)
print(high_stock[['fund_name', 'pct_stock', 'pct_top5', 'return_365d']])
```

Compare NAVs

```
# All fixed income funds sorted by redemption NAV
fixed = att.list_funds(fund_type='fixed_income')
print(fixed.sort_values('nav_redemption', ascending=False)[['fund_name', 'nav_redemption', 'return_365d', 'net_asset']])
```

`list_indices()`

Get all market indices with their current values — both industry-sector and general market indices.

 توضیحات فارسی — `list_indices()`

تابع `list_indices()` تمام شاخص‌های بازار (شاخص‌های صنایع و شاخص‌های کلی) را با مقادیر لحظه‌ای برمی‌گرداند.

ستون‌های خروجی:

توضیح	ستون
نام شاخص به فارسی	Name
کد شناسه منحصر به فرد	InsCode
مقدار فعلی شاخص	Value
بیشترین مقدار امروز	High
کمترین مقدار امروز	Low
تغییر مقدار شاخص	Change
درصد تغییر	ChangePct

```
att.list_indices(
    progress=True,      # bool - show progress messages
)
```

```
import algotik_tse as att

indices = att.list_indices()
print(indices.head(10))
```

	Name	InsCode	Value	High	Low	Change	ChangePct
0	0.40-	15301.06-	3800000.12	3821044.37	3806743.94	32097828799138957	شاخص کل
1	0.63-	5491.22-	862100.00	868912.54	863421.32	67130298613737946	شاخص کل هم وزن
2	27-96194.00-	3986100.00	4090060.00	4090060.00	32453344048876642		فلزات اساسی
2.36-							
3	28-0.19-	37.30-	19200.10	19387.20	19350.50	70077233737515808	سیمان
4	30-0.47-	670.00-	141800.00	143200.00	142530.00	33626672012415176	محصولات شیمیایی

```
# Filter for industry indices
industry = indices[indices['Name'].str.match(r'^\d{2}-')]
print(f"Industry indices: {len(industry)}")

# Find a specific index
metal = indices[indices['Name'].str.contains('فلزات')]
print(metal[['Name', 'Value', 'ChangePct']])
```

get_index_companies()

Get the list of companies belonging to a specific industry index.

توضیحات فارسی — get_index_companies()

تابع `get_index_companies()` لیست شرکت‌های عضو یک شاخص صنعت را برمی‌گرداند.

ورودی: نام شاخص صنعت به فارسی — انعطاف‌پذیر: - نام ساده: 'فلزات اساسی'، 'بانک'، 'دارو' - با پیشوند شاخص: 'شاخص فلزات اساسی' - با پیشوند شاخص صنعت: 'شاخص صنعت فلزات اساسی' - با حروف عربی: 'شیمیایی'، 'بانک' — تبدیل خودکار انجام می‌شود - با کد مستقیم: '32453344048876642'

۴۵ صنعت پشتیبانی‌شده:

زراعت، ذغال سنگ، استخراج نفت، کانه فلزی، سایر معادن، منسوجات، محصولات چرمی، محصولات چوبی، محصولات کاغذ، انتشار و چاپ، فراورده نفتی، لاستیک، فلزات اساسی، محصولات فلزی، ماشین آلات، دستگاه‌های برقی، وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی، خودرو، حمل و نقل، مبلمان، قند و شکر، چند رشته ای صنعتی، آب/برق/گاز، غذایی، دارویی، شیمیایی، پیمانکاری، خرده فروشی، کاشی و سرامیک، سیمان، کانی غیرفلزی، هتل و رستوران، سرمایه‌گذاری، بانک، سایر مالی، حمل و نقل آبی، رادیویی/مخابرات، مالی، بیمه، اداره بازارهای مالی، انبوه‌سازی، رایانه، اطلاعات و ارتباطات، فنی مهندسی

ستون‌های خروجی:

توضیح	ستون
نماد فارسی (مثلاً 'فولاد')	Symbol
نام کامل شرکت	Name
کد شناسه نماد	InsCode
قیمت پایانی	Close
قیمت دیروز	Yesterday
آخرین قیمت معامله	Last

```
att.get_index_companies(
    index_name='فلزات اساسی', # str - industry name or InsCode
    progress=True,             # bool - show progress messages
)
```

```
import algotik_tse as att

# By bare name
companies = att.get_index_companies('فلزات اساسی')
print(companies)
```

	Symbol	Name	InsCode	Close	Yesterday	Last
0	19780 20510	19990 46348559193224090		فولاد مبارکه اصفهان		فولاد
1	14030 14310	14030 35425587644337450		ملی صنایع مس ایران		فملی
2	17890 18870	18150 7745894403636165		فولاد کاوه جنوب کیش		کاوه
...						

```
# Different name formats - all equivalent
att.get_index_companies('بانک')           # bare alias
att.get_index_companies('شاخص بانکها')   # with شاخص prefix
att.get_index_companies('شاخص صنعت بانکها') # with شاخص صنعت prefix
att.get_index_companies('بانک')           # Arabic ك - auto-normalized

# More examples
att.get_index_companies('دارو')           # Pharmaceutical
att.get_index_companies('سیمان')          # Cement
att.get_index_companies('شیمیایی')       # Chemical
att.get_index_companies('رایانه')         # Computer
att.get_index_companies('32453344048876642') # By InsCode directly
```

Industry index history + member companies

```
import algotik_tse as att

# Get industry index price history
idx = att.get_history('شاخص صنعت فلزات اساسی', limit=30)
print(idx.tail())

# Get companies in that index
companies = att.get_index_companies('فلزات اساسی')
print(f"\n{len(companies)} companies in Basic Metals index:")
print(companies[['Symbol', 'Close', 'Last']])
```

Legacy Aliases

📖 توضیحات فارسی – نام‌های قدیمی

برای

[سازگاری با گذشته](#)

(backward compatibility)، نام‌های قدیمی توابع همچنان کار می‌کنند. هم نام‌های قدیمی و هم نام‌های جدید به‌طور یکسان عمل می‌کنند و نام‌های قدیمی هرگز حذف نخواهند شد.

For

backward compatibility

, the original function names are still available as aliases. Both old and new names work identically – the old names will never be removed.

Standard Name	Legacy Alias	Description
<code>get_history()</code>	<code>stock()</code>	Historical price data
<code>get_client_type()</code>	<code>stock_RI()</code> , <code>stock_RL()</code>	Retail / institutional data
<code>get_capital_increase()</code>	<code>stock_capital_increase()</code>	Capital increase history
<code>get_intraday()</code>	<code>stock_intraday()</code>	Intraday tick & candle data
<code>get_detail()</code>	<code>stockdetail()</code>	Full stock detail
<code>get_info()</code>	<code>stock_information()</code>	Instrument information
<code>get_stats()</code>	<code>stock_statistics()</code>	Instrument statistics
<code>get_symbols()</code>	<code>stocklist()</code>	List all symbols
<code>get_shareholders()</code>	<code>shareholders()</code>	Major shareholders
<code>get_currency()</code>	<code>currency_coin()</code>	Currency & coin prices
<code>get_market_snapshot()</code>	<code>market_watch()</code>	Live market snapshot
<code>get_market_client_type()</code>	<code>market_client_type()</code>	Bulk individual/institutional

```
import algotik_tse as att

# These are identical:
df = att.get_history('شتران', limit=100)
df = att.stock('شتران', limit=100)      # legacy - still works

# Legacy names for all functions:
att.stock_intraday('شتران', interval='4h')  # same as att.get_intraday(...)
att.market_watch()                          # same as att.get_market_snapshot()
att.currency_coin('dollar', limit=30)       # same as att.get_currency(...)
```

Legacy Parameter Names

نام‌های قدیمی پارامترها نیز همچنان پشتیبانی می‌شوند:

Old parameter names are also still supported for backward compatibility:

New Name	Old Name	Functions
<code>symbol</code>	<code>stock</code>	<code>get_history()</code> , <code>get_client_type()</code> , <code>get_capital_increase()</code> , <code>get_shareholders()</code>
<code>name</code>	<code>currency_coin_name</code>	<code>get_currency()</code>
<code>limit</code>	<code>values</code>	<code>get_history()</code> , <code>get_client_type()</code> , <code>get_currency()</code>
<code>raw</code>	<code>tse_format</code>	<code>get_history()</code> , <code>get_client_type()</code>
<code>dropna</code>	<code>multi_stock_drop</code>	<code>get_history()</code> , <code>get_client_type()</code>
<code>dropna</code>	<code>multi_currencies_drop</code>	<code>get_currency()</code>
<code>include_id</code>	<code>shh_id</code>	<code>get_shareholders()</code>
<code>output_type='full'</code>	<code>output_type='complete'</code>	<code>get_history()</code> , <code>get_client_type()</code> , <code>get_currency()</code>

```
# Old parameter names still work:
df = att.get_history(stock='شتران', values=100, tse_format=True)
# is the same as:
df = att.get_history(symbol='شتران', limit=100, raw=True)
```

Configuration

All settings are accessible via the global `settings` object:

```
import algotik_tse as att

# SSL verification (default: False)
att.settings.ssl_verify = True

# Request timeout in seconds (default: 10)
att.settings.timeout = 15

# Maximum retry attempts on failure (default: 3)
att.settings.max_retries = 5

# Delay between requests in seconds – prevents TSETMC rate-limiting (default: 0.3)
att.settings.rate_limit_delay = 0.5
```

Setting	Default	Description
<code>ssl_verify</code>	<code>False</code>	Enable/disable SSL certificate verification
<code>timeout</code>	<code>10</code>	Request timeout in seconds
<code>max_retries</code>	<code>3</code>	Maximum retry attempts on HTTP failure
<code>rate_limit_delay</code>	<code>0.3</code>	Delay between consecutive requests (seconds)

Note: TSETMC may temporarily block your IP if you send too many requests. The `rate_limit_delay` setting adds a pause between requests to avoid this. If you are downloading data for many symbols, keep this value at `0.3` or higher.

توضیحات فارسی – تنظیمات

تنظیمات از طریق شیء سراسری `settings` قابل دسترسی هستند:

توضیح	پیش فرض	تنظیم
فعال/غیرفعال کردن تأیید گواهی SSL	<code>False</code>	<code>ssl_verify</code>
زمان انتظار درخواست (ثانیه)	<code>10</code>	<code>timeout</code>
حداکثر تعداد تلاش مجدد در صورت خطا	<code>3</code>	<code>max_retries</code>
تأخیر بین درخواست‌های متوالی (ثانیه)	<code>0.3</code>	<code>rate_limit_delay</code>

⚠ **هشدار:** سایت TSETMC ممکن است در صورت ارسال درخواست‌های زیاد، شما را مسدود کند. تنظیم `rate_limit_delay` یک مکث بین درخواست‌ها اضافه می‌کند. اگر برای نمادهای زیادی داده دانلود می‌کنید، این مقدار را `0.3` یا بیشتر نگه دارید.

Examples

Market Screening

📖 شناسایی نمادهای پر حجم، بیشترین رشد و بیشترین افت با `get_market_snapshot`

```
import algotik_tse as att

data = att.get_market_snapshot()
stocks = data['stocks']

# Filter real stocks only
real = stocks[stocks['InstrumentType'].isin([300, 303, 309])].copy()

# Top 10 by volume
top_vol = real.nlargest(10, 'Volume')[['Symbol', 'Last', 'ChangePct', 'Volume']]
print(top_vol)
```

Output (بیشترین حجم)

Symbol	Last	ChangePct	Volume
4753792093	3-	502	خودرو
3700000000	0	6988	ودي
3631847572	0-	515	خساپا
2230874402	3-	1257	ويملت
1025392677	4-	407	وتجارت
595614448	4-	342	ذوب
435798815	0-	404	اخابر
397605094	0-	6430	وساڤا
363823141	3-	504	وبصادر
343240547	4-	7540	شيندر

```
# Top 10 gainers / losers
top_gain = real.nlargest(10, 'ChangePct')[['Symbol', 'Last', 'ChangePct', 'Volume']]
top_loss = real.nsmallest(10, 'ChangePct')[['Symbol', 'Last', 'ChangePct', 'Volume']]
print(top_gain)
print(top_loss)
```

Output (بیشترین رشد و افت)

Top 10 gainers:

Symbol	Last	ChangePct	Volume
319963504	62	199797	آلومینا 4
9850557	6	1444	وپسا
2755408	6	920	فبیرا
11698640	5	1062	خفندر
5083029	5	2595	سفاسی
3673013	5	4645	وگستر
7461884	5	3307	ولشرق
368174	4	7150	آبادا
12709430	4	3965	آریان
308651	4	2060	وآوا

Top 10 losers:

Symbol	Last	ChangePct	Volume
65799	6-	140400	شکبیر
1229688	6-	3629	پلاسک
3996087	5-	60340	شیراز
450580	5-	14810	دشیمی
2287467	5-	10900	پارتا
96995	5-	79120	غبهنوش
8029618	5-	4499	پاکشو
3257908	5-	2596	خنصیر
9626376	5-	2566	شسینا
105105	5-	4400	شدوص

ETF Discount/Premium Analysis

شناسایی صندوق‌های ETF با بیشترین تخفیف یا حباب نسبت به NAV – فرصت‌های آربیتراژ

```
import algotik_tse as att

etfs = att.list_etfs()
active = etfs[etfs['NAV'] > 0].copy()
print(f"Total ETFs: {len(etfs)}, with NAV data: {len(active)}")

# Most discounted (buying opportunity)
discounted = active.nsmallest(5, 'NAV_Discount')
print(discounted[['Symbol', 'Close', 'NAV', 'NAV_Discount', 'Volume']])

# Most premium (overvalued)
premium = active.nlargest(5, 'NAV_Discount')
print(premium[['Symbol', 'Close', 'NAV', 'NAV_Discount', 'Volume']])
```

Output

Total ETFs: 328, with NAV data: 247

Top 5 most discounted ETFs (vs NAV):

Symbol	Close	NAV	NAV_Discount	Volume
6236158	33-	453363	303890	دارا یکم
5522069	27-	385211	280500	پالایش
85301838	18-	25176	20730	بیدار
43573177	16-	22627	18990	شتاب
35709297	16-	17864	15080	جهش

Top 5 most premium ETFs (vs NAV):

Symbol	Close	NAV	NAV_Discount	Volume
496071	23	19240	23642	گارانتی
200159	12	14293	16039	عرش
78547	11	39792	44280	آسام
5111640	10	11034	12193	مالک آتیه
62216	10	18508	20435	رخش

Currency & Gold Prices

دریافت قیمت لحظه‌ای دلار و یورو

```
import algotik_tse as att

usd = att.get_currency('dollar', limit=5)
print(usd)

eur = att.get_currency('euro', limit=5)
print(eur)
```

Output

```
# Dollar (last 5 days):
      Open      High      Low      Close
J-Date
1404-11-25 1,621,350 1,621,700 1,583,800 1,583,900
1404-11-26 1,586,600 1,603,700 1,586,300 1,597,300
1404-11-27 1,598,550 1,603,700 1,591,300 1,599,600
1404-11-28 1,599,900 1,629,700 1,599,800 1,608,600
1404-11-29 1,610,300 1,629,700 1,610,300 1,623,350

# Euro (last 5 days):
      Open      High      Low      Close
J-Date
1404-11-25 1,685,200 1,685,200 1,646,000 1,646,100
1404-11-26 1,643,700 1,669,300 1,643,700 1,669,100
1404-11-27 1,670,600 1,692,200 1,670,600 1,682,600
1404-11-28 1,682,700 1,714,000 1,682,700 1,689,700
1404-11-29 1,692,400 1,714,600 1,692,400 1,706,500
```

Options Overview

آمار کلی بازار اختیار معامله — تعداد قراردادهای، دارایی‌های پایه و پرمعامله‌ترین آپشن‌ها

```
import algotik_tse as att

options = att.list_options()
print(f"Total active options: {len(options)}")
print(f"Unique underlyings: {options['Underlying'].nunique()}")

# Top underlyings by option count
top = options.groupby('Underlying').size().nlargest(10).reset_index(name='Count')
print(top)

# Most traded options today
top_vol = options.nlargest(10, 'Volume')
print(top_vol[['Symbol', 'Underlying', 'OptionType', 'Strike', 'ExpiryJalali', 'Volume', 'Close']])
```

Output

Total active options: 1473

Unique underlyings: 20

Top 10 underlyings by number of options:

Underlying	Count
138 اهرم	
133 شستا	
128 خودرو	
128 وبملت	
126 ذوب	
119 خساپا	
98 فولاد	
74 جهش	
56 تاسیکو	
56 فملی	

Top 10 most traded options:

Symbol	Underlying	OptionType	Strike	ExpiryJalali	Volume	Close
خساپا	1138 ضسپا	call	500	1404/11/29	12385699	7
خودرو	1250 ضخود	call	550	1404/12/06	10291618	5
اهرم	1125 ضهرم	call	30000	1404/11/29	3331288	174
خودرو	1249 ضخود	call	500	1404/12/06	3270106	21
خساپا	1247 ضسپا	call	500	1404/12/26	3085993	37
وتجارت	1235 ضجار	call	550	1404/12/19	2591303	1
خودرو	1249 طخود	put	500	1404/12/06	2475166	14
اهرم	1125 طهرم	put	30000	1404/11/29	2348106	625
وبملت	1205 ضملت	call	1300	1404/12/19	1668000	57
شستا	1242 طستا	put	1610	1404/12/13	1457739	60

Fund Comparison

مقایسه صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت — تعداد صندوق‌ها و ستون‌های خروجی


```
import algotik_tse as att

# Equity vs Fixed Income funds
equity_funds = att.list_funds(fund_type='equity')
fi_funds = att.list_funds(fund_type='fixed_income')

print(f"Equity funds: {len(equity_funds)}")
print(f"Fixed income funds: {len(fi_funds)}")
print(f"Columns: {list(equity_funds.columns)}")

# Get ALL fund types at once
all_funds = att.list_funds()
print(f"All funds: {len(all_funds)}")
print(all_funds.groupby('fund_type').size())
```

Output

```
Equity funds: 122
Fixed income funds: 165

Columns: ['fund_name', 'fund_type', 'reg_no', 'nav_redemption',
'nav_subscription', 'nav_statistical', 'net_asset', 'units',
'inception_date', 'return_1d', 'return_7d', 'return_30d',
'return_90d', 'return_180d', 'return_365d', 'return_inception',
'pct_stock', 'pct_bond', 'pct_deposit', 'pct_cash', 'pct_other',
'pct_top5', 'manager', 'investment_manager', 'custodian',
'guarantor', 'market_maker']
```

Bond Maturity Analysis

📊 تحلیل سررسید اوراق بدهی – تفکیک بر اساس نوع و نزدیک‌ترین سررسیدها

```
import algotik_tse as att

bonds = att.list_bonds()
print(f"Total bonds/sukuk: {len(bonds)}")
print(bonds['BondType'].value_counts())

# 10 bonds with nearest maturity
near = bonds[bonds['DaysToMaturity'] > 0].nsmallest(10, 'DaysToMaturity')
print(near[['Symbol', 'Ticker', 'BondType', 'MaturityJalali', 'DaysToMaturity', 'Close']])
```

Output

Total bonds/sukuk: 349

BondType

```
murabaha    283
ijara       45
treasury    21
```

10 bonds with nearest maturity:

Symbol	Ticker	BondType	MaturityJalali	DaysToMaturity	Close
2084 اخزا	2084 اخزا	treasury	1404/12/11	11	989017
2081 اخزا	2081 اخزا	treasury	1404/12/11	11	997710
184 اراد	184 اراد	murabaha	1404/12/24	24	991510
05 مقدم	05 مقدم	murabaha	1405/02/01	61	1000000
904 اراد	904 اراد	murabaha	1405/02/17	77	971110
201 اخزا	201 اخزا	treasury	1405/03/25	116	898210
531 کرمان	531 کرمان	murabaha	1405/03/27	118	1000000
532 کرمان	532 کرمان	murabaha	1405/03/27	118	1000000
05 ماریناسان	05 ماریناسان	ijara	1405/04/05	127	1000000
1664 اراد	1664 اراد	murabaha	1405/04/19	141	962402

Institutional Money Flow

خالص خرید و فروش حقوقی – شناسایی نمادهایی که حقوقی‌ها در حال خرید یا فروش هستند

```
import algotik_tse as att

ct = att.get_market_client_type()
data = att.get_market_snapshot()

# Merge for symbol names
stocks = data['stocks'][data['stocks']['InstrumentType'].isin([300, 303, 309])][['InsCode', 'Symbol']]
merged = ct.merge(stocks, on='InsCode', how='inner')

# Top institutional buyers & sellers
top_buy = merged.nlargest(10, 'Net_N_Volume')[['Symbol', 'Net_N_Volume']]
top_sell = merged.nsmallest(10, 'Net_N_Volume')[['Symbol', 'Net_N_Volume']]
print(top_buy)
print(top_sell)
```

Output

Top 10 institutional net buyers:

Symbol	Net_N_Volume
2770366877	خودرو
2082818640	خسپا
366854539	وبملت
181253875	شتران
152961055	شبندر
146242076	فولاد
102337120	وبصادر
63769330	ونوین
58828670	شپنا
33587581	وتجارت

Top 10 institutional net sellers:

Symbol	Net_N_Volume
175200000-	فاذر
133683202-	وسبحان
123021255-	ذوب
74580959-	ورنا
60574000-	کسرا
58559183-	اخابر
35444977-	وسپا
31000000-	تپکو
22456287-	شگستر
22145336-	هاي وب

All Asset Types Overview

نمایش تمام انواع ابزارهای بازار – سهام، حق تقدم، صندوق، اوراق، اختیار، تسهیلات مسکن، کالا و انرژی

```
import algotik_tse as att

all_syms = att.get_symbols(
    bourse=True, farabourse=True, payeh=True,
    haghe_taqadom=True, sandogh=True,
    bonds=True, options=True, mortgage=True,
    commodity=True, energy=True
)
print(f"Total instruments: {len(all_syms)}")
print(all_syms['asset_type'].value_counts())
```

Output

Total instruments: 5086

asset_type	
option	2498
stock	901
bond	728
right	482
fund	321
mortgage	87
commodity	48
energy	21

Intraday Candle Analysis

📖 کندل‌های ۵ دقیقه‌ای و ۱ ساعته – مشاهده حرکات قیمت در طول روز

```
import algotik_tse as att

# 5-minute candles
candles = att.get_intraday('شتران', interval='5min')
print(f"5-min candles: {len(candles)} rows")
print(candles.tail(5))

# 1-hour candles
candles_1h = att.get_intraday('شتران', interval='1h')
print(candles_1h)
```

Output

```
# 5-min candles (last 5):
```

	Open	High	Low	Close	Volume	TradeCount
DateTime						
2026-02-19 12:05:00	3916	3916	3916	3916	609524	43
2026-02-19 12:10:00	3916	3916	3916	3916	742435	27
2026-02-19 12:15:00	3916	3916	3916	3916	30783482	293
2026-02-19 12:20:00	3916	3916	3916	3916	39369865	428
2026-02-19 12:25:00	3916	3917	3916	3916	13706189	205

```
# 1-hour candles:
```

	Open	High	Low	Close	Volume	TradeCount
DateTime						
2026-02-19 09:00:00	4079	4118	3966	3966	70752848	1993
2026-02-19 10:00:00	3965	3988	3916	3916	163093506	3051
2026-02-19 11:00:00	3916	3916	3916	3916	8004606	330
2026-02-19 12:00:00	3916	3917	3916	3916	85675975	1018

Stock Detail & Shareholders

📖 اطلاعات کامل شرکت و سهامداران عمده

```
import algotik_tse as att

info = att.get_info('شتران')
holders = att.get_shareholders('شتران')
print(info)
print(holders.head(5))
```

Output

Stock info for شتران:

	value
key	
lVal18AFC	شتران
lVal30	پالایش نفت تهران
lVal18	Palayesh Tehran
cIsin	IR01PTEH0007
flowTitle	بازار بورس
cgrValCotTitle	بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
eps_estimatedEPS	1018
eps_sectorPE	5
zTitad	539,500,000,000
minYear	1,875
maxYear	4,938

Major shareholders (top 5):

	share_holder_name	number_of_shares	percentage
0	6	32,344,984,668	بانک صادرات ایران
1	5	25,693,117,937	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان - سهامی خاص
2	4	21,695,397,397	شرکت سرمایه گذاری ا.ا. تهران - سهامی عام - م ک م ف ع
3	4	20,929,007,165	شرکت س. س. سهام عدالت ا.ا. خراسان رضوی - س ع - م ک م ف ع
4	PRX3	17,974,075,372	سید-شرك-76894- موس-33322

Data Sources

Source	URL	Data
TSETMC	old.tsetmc.com / cdn.tsetmc.com	Stock prices, indices, shareholders, capital increases, intraday, market watch
TGJU	api.tgju.org	Currency & coin prices

Contributing

Contributions are welcome! Please see [CONTRIBUTING.rst](#) for guidelines.

License

This project is licensed under the **GNU General Public License v3 (GPLv3)**. See [LICENSE](#) for the full license text.

Credits

- **Author:** Mohsen Alipour (alipour@algotik.ir)

- **Website:** algotik.com
- **Telegram:** [@algotik](https://t.me/algotik)
- Inspired by [finpy-tse](#) and [tsemodule5](#)